

第二章 刚体

2.1 刚体的定轴转动

2.2 刚体定轴转动定律及其应用

2.3 转动中的角动量

2.4 刚体定轴转动的功和能

§ 2.1 刚体的定轴转动

2.1.1 平动和转动

2.1.2 角速度和角加速度

2.1.3 定轴转动刚体的转动惯量

2.1.4 定轴转动刚体的角动量

2.1.1 平动和转动

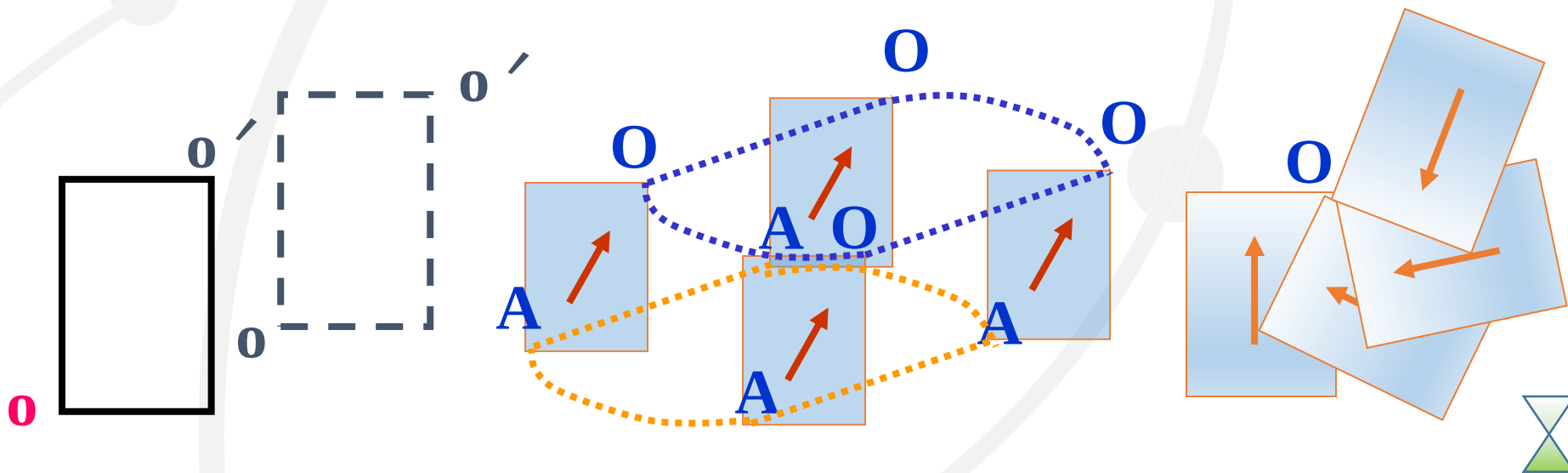
一、刚体 (rigid body) 理想化模型

特殊的质点系，运动中形状、大小不变。

二、刚体运动的两种基本形式

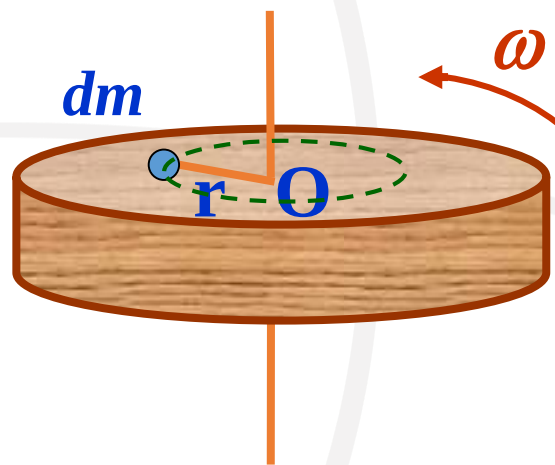
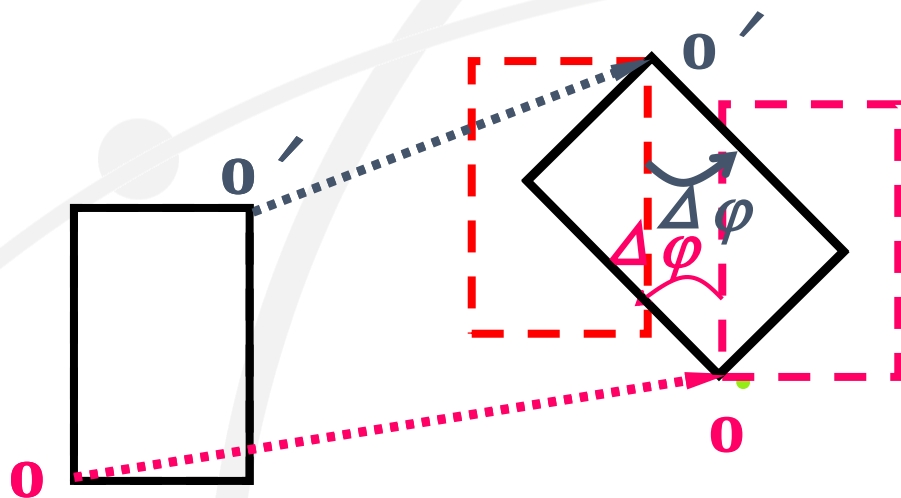
平动 连结体内两点的直线在空间指向保持平行。刚体上所有点运动均相同。通常用刚体质心的运动来代表。

转动 连结刚体内两点的直线方向在运动过程中改变。



三、刚体的定轴转动

定轴转动: 刚体上各质元均做圆周运动, 各圆的圆心都在转轴上, 是最简单的转动。



平动和转动二者结合,
可以描述所有质元(质
点)的运动。



2.1.2 角速度和角加速度

定轴转动时，刚体上任意点都绕同一轴作圆周运动。

各质点的角量都相同。

位置角 θ

角位移 $\Delta\theta$

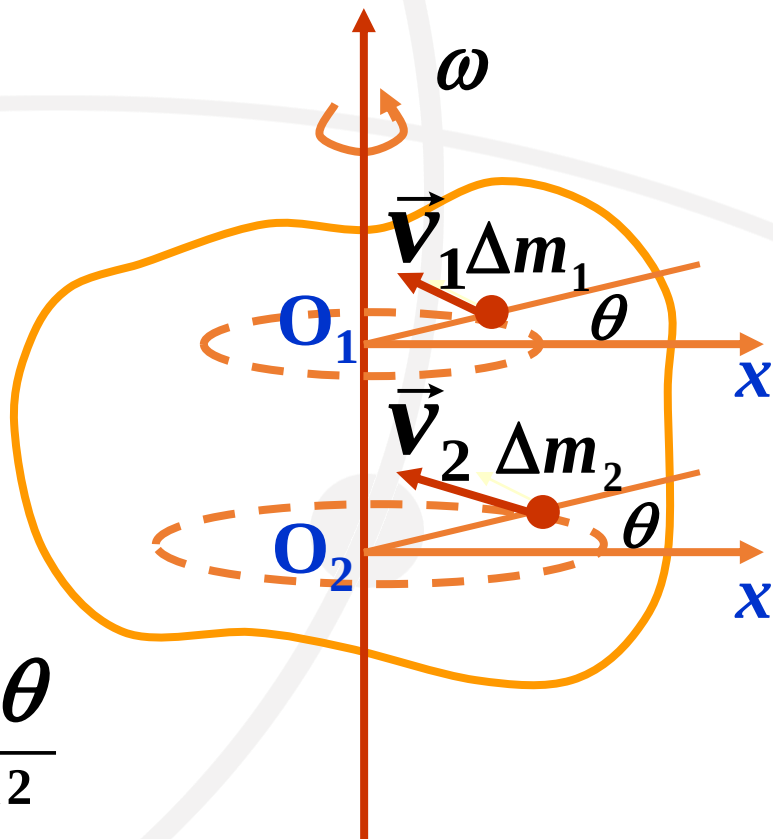
角速度
 $\vec{\omega}$

大小: $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

方向: 右手四指转动方向, 拇指为 $\vec{\omega}$ 方向。

角加速度 β

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$



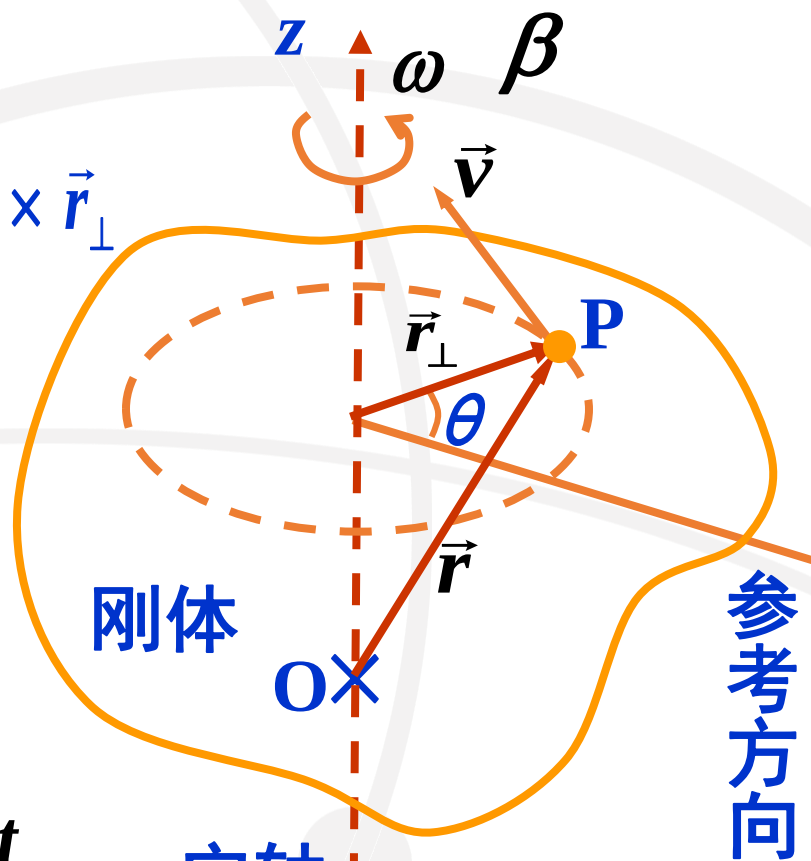
线量与角量关系:

$$\left\{ \begin{array}{l} v = r_{\perp} \omega \\ \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} = \vec{\omega} \times (\vec{r}_{//} + \vec{r}_{\perp}) = \vec{\omega} \times \vec{r}_{\perp} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_t = \frac{dv}{dt} = r_{\perp} \beta \\ a_n = r_{\perp} \omega^2 \end{array} \right.$$

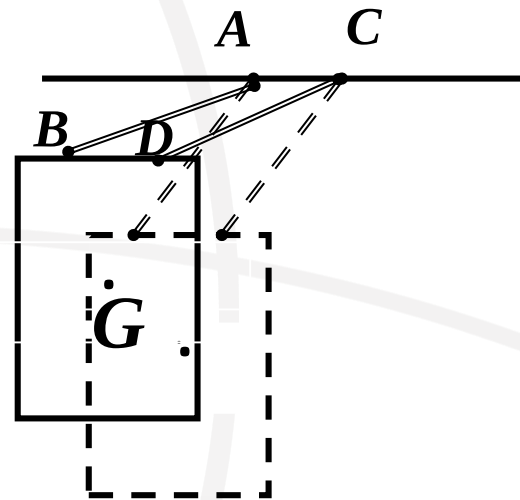
匀加速定轴转动

$$\beta = \text{const.} \left\{ \begin{array}{l} \omega = \omega_0 + \beta t \\ \theta = \theta_0 + \omega t + \frac{1}{2} \beta t^2 \\ \omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta(\theta - \theta_0) \end{array} \right. \quad \text{定轴}$$



例 钢制炉门由两个各长1.5m的平行臂AB和CD支承，以角速率 $\omega=10\text{rad/s}$ 逆时针转动，求臂与铅直成45°时门中心G的速度和加速度。

解：炉门在铅直面内作平动，所以门中心G的速度、加速度与B点或D点相同，而B、D两点作匀速圆周运动，



$$v = L\omega = 1.5 \times 10 = 15\text{m/s}$$

$$a = L\omega^2 = 1.5 \times 100 = 150 \text{ m/s}^2$$

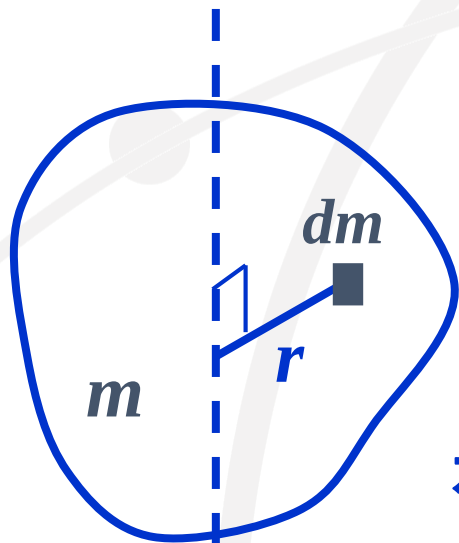


2.1.3 定轴转动刚体的转动惯量

一、转动惯量的定义

$$J = \sum \Delta m_i r_i^2 \quad (\text{分立}) \qquad J = \int r^2 \cdot dm \quad (\text{连续})$$

$$J = \int_m r^2 dm = \underbrace{\int_m r^2 \rho dv}_{\text{体积}} = \underbrace{\int_m r^2 \overset{m}{\sigma} ds}_{\text{面积}} = \underbrace{\int_m r^2 \lambda dl}_{\text{线}}$$



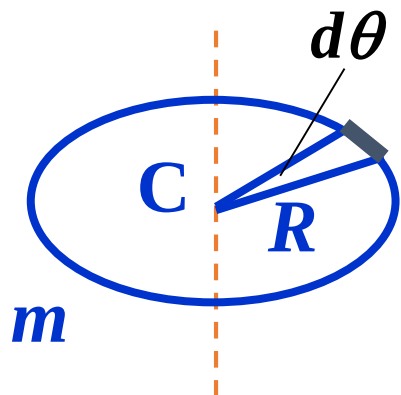
J 反映刚体转动惯性的大小

- (1) 与刚体的质量有关。如铁盘与木盘
- (2) 在质量相同的情况下，与质量的分布有关，如：圆盘与圆环。
- (3) 与转轴的位置有关。



二、几种典型刚体的转动惯量

例1：均匀圆环对于中心垂直轴的转动惯量



(1) 选取微元 dm

$$dm = \lambda dl = \frac{m}{2\pi R} R d\theta = \frac{m}{2\pi} d\theta$$

(2) 求 dJ

$$dJ = R^2 dm = R^2 \frac{m}{2\pi} d\theta$$

(3) 求 J

$$J = \int_0^{2\pi} R^2 \frac{m}{2\pi} d\theta = mR^2$$

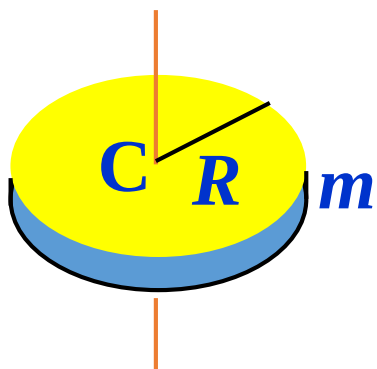
$$J_c = mR^2$$

相当于质量为 m 的质点对轴的 J



例2：求均匀薄圆盘对于中心垂直轴的转动惯量

解：可视圆盘由许多小圆环组成。



(1) 选微元 dm

$$dm = \sigma ds = \sigma 2\pi r dr = \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr$$

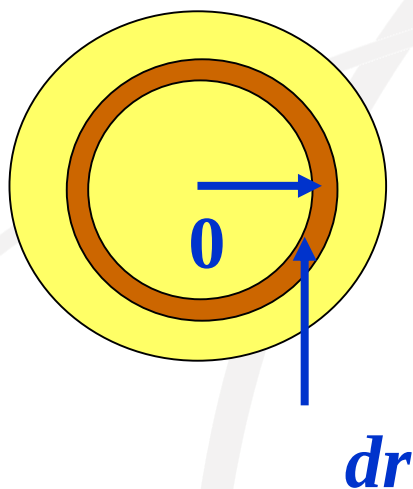
(2) 求 dJ

$$dJ = r^2 dm$$

(3) 求 J

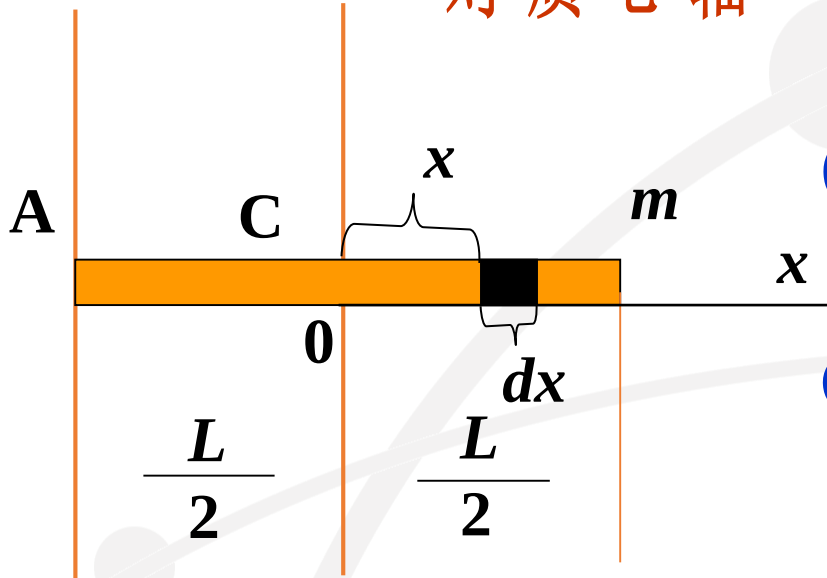
$$J = \int_m r^2 dm = \int_0^R r^2 \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr = \frac{1}{2} m R^2$$

$$J = \frac{1}{2} m R^2$$



例3：求均匀细杆对中心轴及边缘轴的转动惯量

对质心轴



(1) $dm = \lambda dx = \frac{m}{l} dx$

(2) $dJ = x^2 dm = x^2 \lambda dx$

(3) $J_c = \int dJ = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^2 \lambda dx$
 $= \frac{1}{12} ml^2$

对边缘轴 $J_A = \frac{1}{3} ml^2$ 对质心轴 $J_c = \frac{1}{12} ml^2$

可见，质量相同，形状相同，转轴不同， J 不同。



三 关于 J 的几条规律

1 对同一轴 J 具有可叠加性

$$J = \sum J_i \quad J_z = \sum_i \Delta m_i r_i^2$$

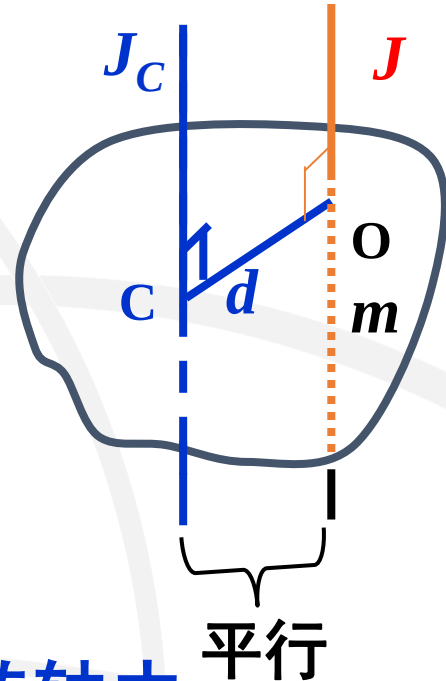
2 平行轴定理 $J = J_c + md^2$

a. 由平行轴定理可见，在各平行的转轴中，通过质心的转轴对应的转动惯量最小。

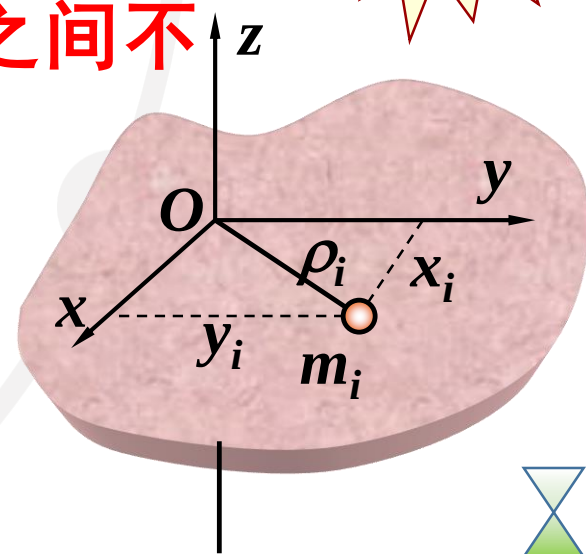
b. 两个都不通过质心的平行转轴之间不存在类似关系。

3 垂直轴定理（正交轴定理）

$$J_z = J_x + J_y$$



说明



例 质量为 m 半径为 R 的匀质薄圆盘对通过中心且在盘面内的轴线的转动惯量.

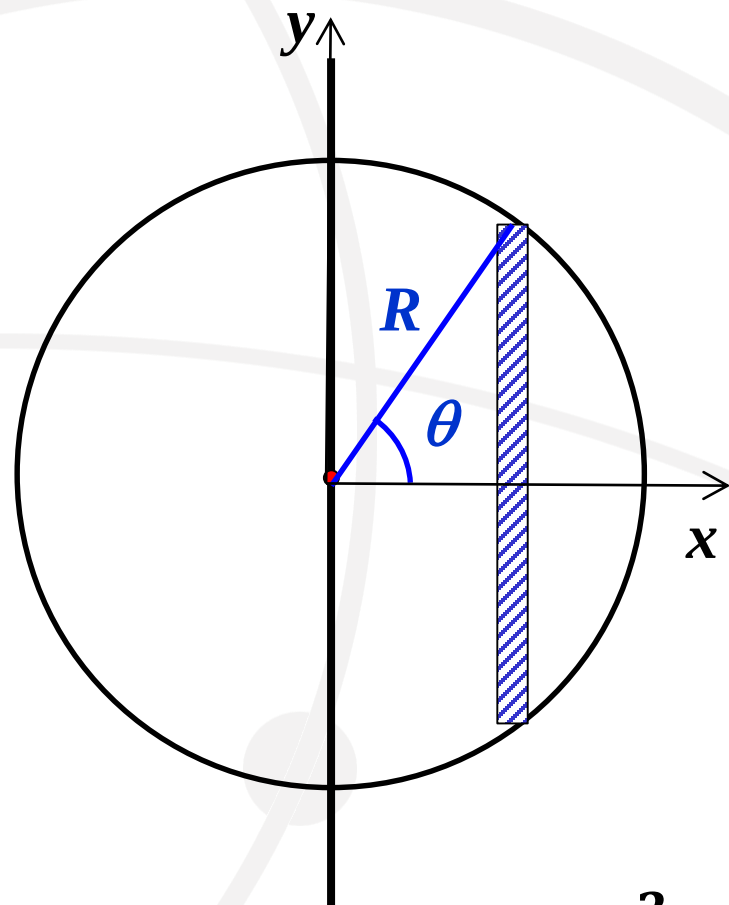
解: $dm = \frac{m}{\pi R^2} 2y dx$

$$y = R \sin \theta$$

$$x = R \cos \theta$$

$$dx = -R \sin \theta d\theta$$

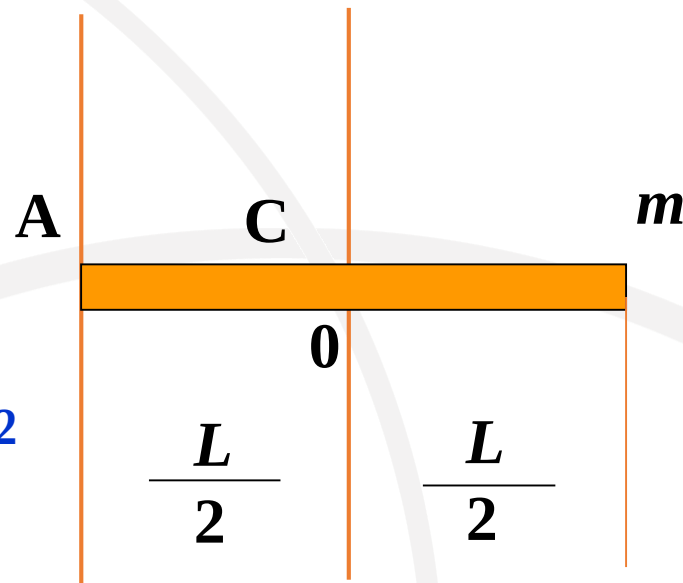
$$J = \int x^2 dm = -\frac{2mR^2}{\pi} \int_{\pi}^0 \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta = \frac{mR^2}{4}$$



由前面例3中结果

$$J_A = J_C + m d^2$$

$$= \frac{m}{12} L^2 + m \left(\frac{L}{2} \right)^2 = \frac{1}{3} m L^2$$

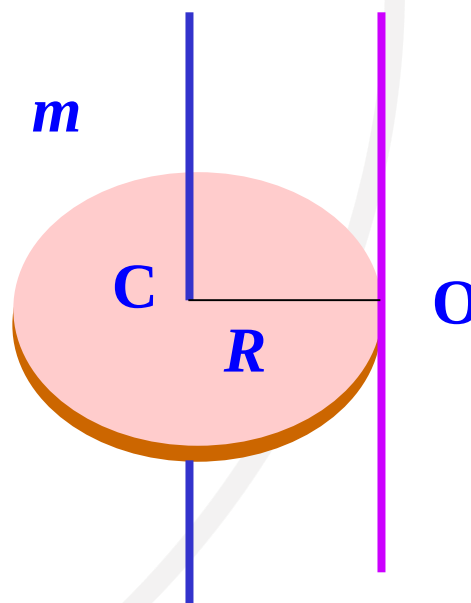


又如求均匀薄圆盘对于通过其边缘一点 O 的平行轴的转动惯量:

$$J_O = J_C + m d^2$$

$$J_O = \frac{1}{2} m R^2 + m R^2$$

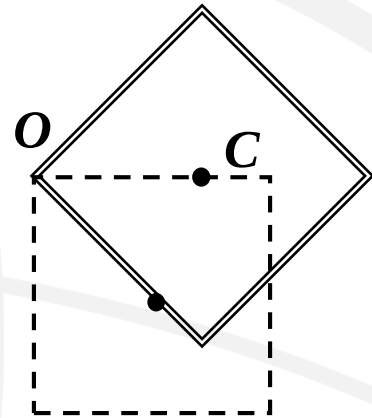
$$= \frac{3}{2} m R^2$$



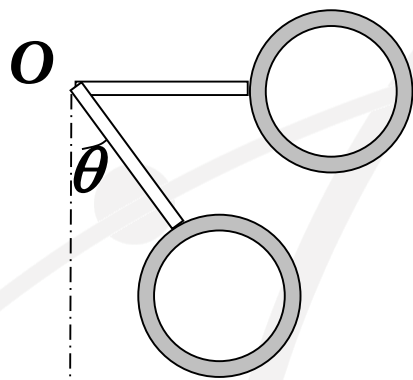
例 由长为 l ，质量为 m 的匀质细杆组成正方形框架，其中一角连于水平光滑转轴 O ，转轴与框架所在平面垂直，求此框架对支点的转动惯量。

解：框架对 O 轴转动惯量

$$J = 4 \times \left[\frac{1}{12} ml^2 + m \left(\frac{l}{2} \right)^2 \right] + 4m \left(\frac{\sqrt{2}l}{2} \right)^2 = \frac{10}{3} ml^2$$



例. 如图，长度为 $2r$ 的匀质细杆的一端与半径为 r 的圆环固连在一起，它们可绕过杆的另外一端 O 点的水平轴在竖直面内转动，设杆和圆环的质量均为 m 。则系统对过 O 点水平轴的转动惯量为_____；系统质心距 O 点的距离为_____。



解：杆与圆环系统对 O 点的转动惯量为

$$J_O = \frac{1}{3}m(2r)^2 + mr^2 + m(r + 2r)^2 = \frac{34}{3}mr^2$$

系统的质心距 O 点的距离为

$$r_c = \frac{mr + m \cdot 3r}{m + m} = 2r$$



§ 2.2 刚体的定轴转动定律及应用

2.2.1 刚体的定轴转动定律

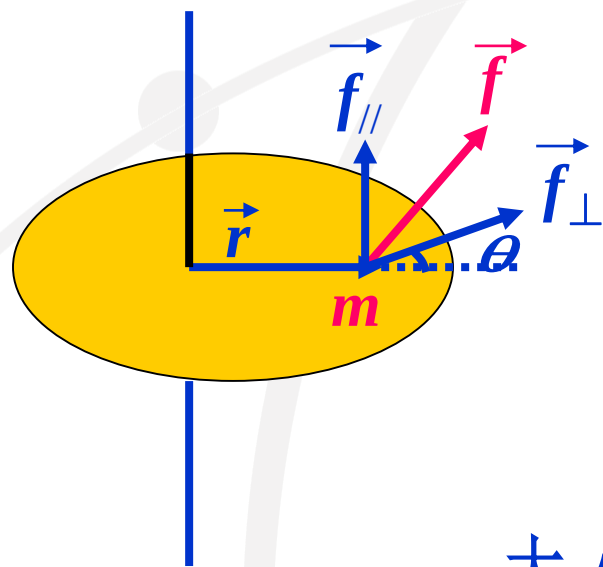
2.2.2 转动定律应用举例



2.2.1 刚体的定轴转动定律

一、力矩

外力对刚体转动的影响，不仅与力的大小有关，而且与力的作用点的方位有关。即，只有力矩才能改变刚体的转动。当 $\vec{M}=0$ 时，刚体匀速转动或静止



$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{f}$$

$$\vec{M} = \vec{r} \times (\vec{f}_{//} + \vec{f}_{\perp}) = \underbrace{\vec{r} \times \vec{f}_{//}}_{\text{对转动没影响}} + \vec{r} \times \vec{f}_{\perp}$$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{f}_{\perp} = \vec{r} \times \vec{f}$$

$\vec{f}$ 应理解为在转动平面内

大小： $M = r f \sin \theta$ 方向： 沿 $\vec{r} \times \vec{f}$



二、转动定律

把刚体看成由N个质点组成的质点系

对 m_i F_i — 外力，刚体以外其他物体对 m_i 的合力

f_i — 内力，刚体内其它质点对 m_i 的合力

利用牛顿第二定律

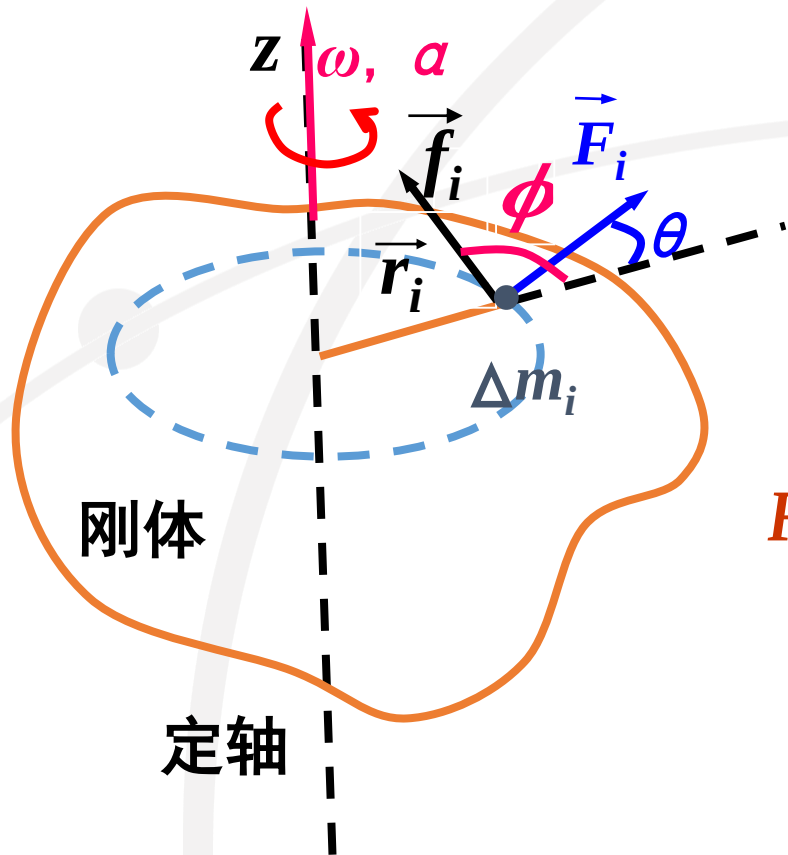
$$\vec{F}_i + \vec{f}_i = \Delta m_i \vec{a}_i$$

$$\begin{cases} F_{in} + f_{in} = \Delta m_i a_{in} \\ F_{it} + f_{it} = \Delta m_i a_{it} \end{cases}$$

F_{in} 与 f_{in} 对转轴的力矩为零

$$(F_{it} + f_{it}) r_i = \Delta m_i a_{it} r_i$$

$$a_{it} = r_i \beta$$



上式 $F_i \sin \theta_i r_i + f_i \sin \phi_i r_i = \Delta m_i \beta r_i^2$

对所有质点列出此式，并求和

$$\sum_i F_i \sin \theta_i r_i + \sum_i f_i \sin \phi_i r_i = \sum_i \Delta m_i \beta r_i^2$$

$\sum f_i \sin \phi_i r_i = 0$ 内力矩成对出现，且大小相等
方向相反，作用在一条直线上

$$M_{\text{外}z} = \sum F_i \sin \theta_i r_i = \sum \Delta m_i \beta r_i^2 = \beta \left(\sum \Delta m_i r_i^2 \right)$$

刚体的定轴转动定律

$$M_{\text{外}z} = J_z \beta$$



刚体的定轴转动定律

$$M_{\text{外}z} = J_z \beta$$

刚体所受的对于某固定转轴的合外力矩等于刚体对同一转轴的转动惯量与它所获得的角加速度的乘积。

讨论

1. $M_{\text{外}z}$ 是对 z 轴外力矩的代数和
力矩的正方向：与 ω 方向相同的力矩取正
与 ω 方向相反的力矩取负

2. 定轴下可不写角标 z $M = J \beta$

3. $\beta \propto M$, 方向相同, 瞬时关系, 对同一轴。

4. 与牛顿第二定律比较

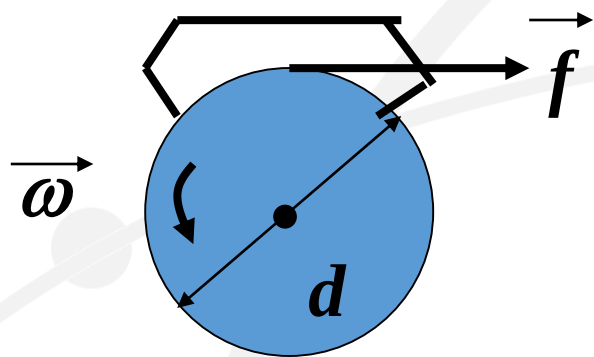
$$\left. \begin{array}{l} \vec{F} = m \vec{a} \\ M = J \beta \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{瞬时关系} \\ \text{只适用于惯性系。} \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} M \sim F \\ J \sim m \\ \beta \sim a \end{array} \right.$$



例：某飞轮直径 $d=50\text{cm}$, 绕中心垂直轴转动, 转动惯量 $J=2.4\text{千克}\cdot\text{米}^2$, 转速 $n_0=1000\text{转/分}$, 若制动时闸瓦对轮的压力为 $N=50\text{千克力}$, 闸瓦与轮间的滑动摩擦系数 $\mu=0.4$

问：制动后飞轮转过多少圈停止？



(1) 求 β

$$f = \mu N$$

$$M = -f \frac{d}{2} \quad (\text{以向外为正})$$

由转动定律 $M = J\beta$

$$\beta = \frac{M}{J} = \frac{-0.4 \times 50 \times 9.8 \times 0.25}{2.4} = -20.4 \text{ 弧度/秒}^2$$



(2) 求圈数

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta \theta$$

$$0 - \left(\frac{2\pi n_0}{60} \right)^2 = 2\beta \theta$$

$$\theta = \frac{-\left(\frac{\pi n_0}{30} \right)^2}{-2 \times 20.4} = 270 \text{ 弧度}$$

$$N = \frac{270}{2\pi} = 43 \text{ 圈}$$

$$\begin{cases} \omega = \omega_0 + \beta t \\ \theta = \theta_0 + \omega t + \frac{1}{2} \beta t^2 \\ \omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta (\theta - \theta_0) \end{cases}$$



2.2.2 转动定律应用举例

两类问题:

第一类: 由角量运动, 求力矩。(微分法)

第二类: 由力矩及初始条件, 求刚体运动。(积分法)

特别注意:

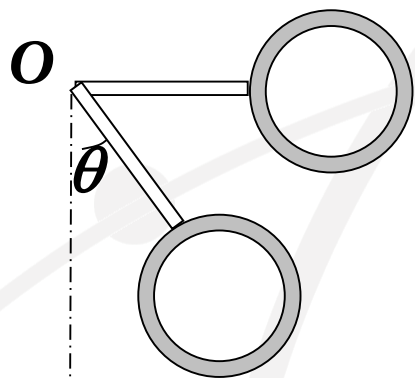
1. 明确转动轴位置。
2. 选定转动的正方向, 注意力矩、角速度、角加速度的正负。
3. 同一方程式中所有量都必须相对同一转轴。

解题步骤:

1. 认刚体;
2. 定转轴, 找运动;
3. 分析力和力矩;
4. 定转向, 列方程。



例. 如图, 长度为 $2r$ 的匀质细杆的一端与半径为 r 的圆环固连在一起, 它们可绕过杆的另外一端 O 点的水平轴在竖直面内转动, 设杆和圆环的质量均为 m 。使杆处于水平位置, 然后由静止释放该系统, 让它在竖直面内转动, 则系统对过 O 点水平轴的转动惯量为____; 杆与竖直线成 θ 角时, 系统质心的切向加速度为_____。



解: 杆与圆环系统对 O 点的转动惯量为

$$J_O = \frac{1}{3}m(2r)^2 + mr^2 + m(r + 2r)^2 = \frac{34}{3}mr^2$$

系统的质心距 O 点的距离为 $r_c = \frac{mr + m \cdot 3r}{m + m} = 2r$

系统受重力和轴的作用力。根据转动定理

$$2mg(2r \sin \theta) = J_O \alpha$$

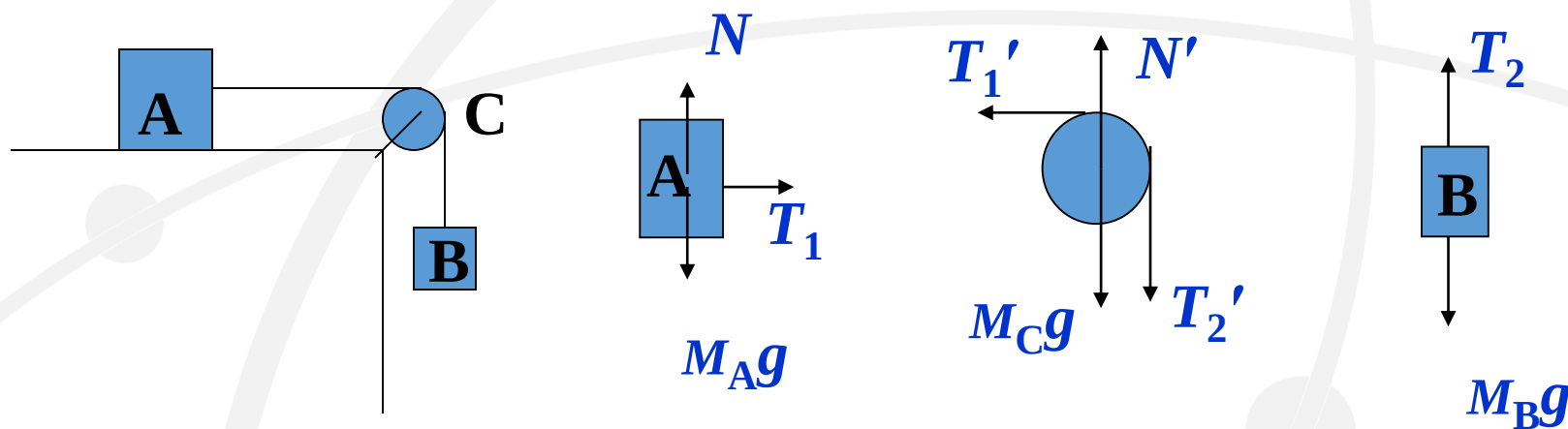
$$\alpha = \frac{6g}{17r} \sin \theta$$

$$a_{ct} = r\alpha = 2r \frac{6g}{17r} \sin \theta = \frac{12g \sin \theta}{17}$$

例：如图，设滑块A，重物B及滑轮C的质量分别为 M_A ， M_B ， M_C 。滑轮C是半径为 r 的均匀圆板。滑块A与桌面之间，滑轮与轴承之间均无摩擦，轻绳与滑轮之间无滑动。求：(1) 滑块A的加速度 a

(2) 滑块A与滑轮C之间绳的张力 T_1 ，

(3) 滑轮C与重物B之间绳的张力 T_2 。



解： $\vec{T}_1' = -\vec{T}_1$ $\vec{T}_2' = -\vec{T}_2$

对 A : $M_A g = N$ 对 C : $M_C g$ 及 N' 都通过质心, 力矩为零。



选正方向

列方程

A

$$T_1 = M_A a$$

C

$$T_2 r - T_1 r = J_c \beta$$

B

$$M_B g - T_2 = M_B a$$

其中

$$J_c = \frac{1}{2} M_c r^2 \quad \beta = \frac{a}{r}$$

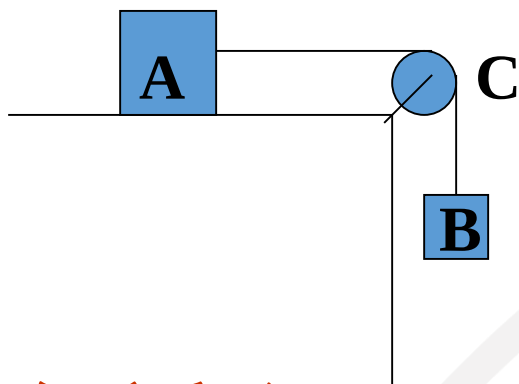
解方程得

$$a = \frac{M_B g}{M_A + M_B + \frac{1}{2} M_C}$$

$$T_1 = \frac{M_A M_B g}{M_A + M_B + \frac{1}{2} M_C}$$

$$T_2 = \frac{\left(M_A + \frac{1}{2} M_C \right) M_B g}{M_A + M_B + \frac{1}{2} M_C}$$

$$M_C = 0 \text{ 时} \quad a = \frac{M_B g}{M_A + M_B}$$
$$T_1 = T_2 = \frac{M_B M_A g}{M_A + M_B}$$



例. 如图，两圆轮的半径分别为 R_1 和 R_2 ，质量分别为 M_1 和 M_2 ，皆可视作均匀圆柱体且同轴固结在一起，二盘边缘绕有细绳，绳子下端挂两个质量分别为 m_1 和 m_2 的物体，求在重力作用下， m_2 下落时轮的角加速度。

解： $m_1 : T_1 - m_1 g = m_1 a_1$

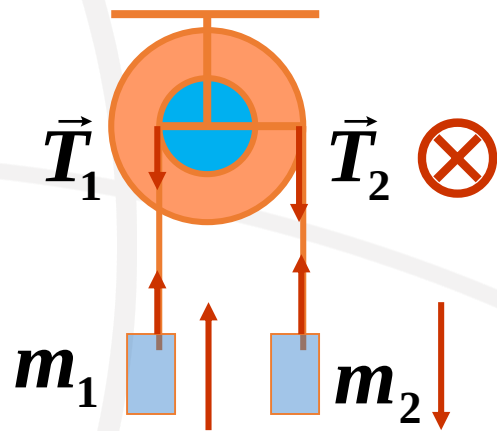
$m_2 : m_2 g - T_2 = m_2 a_2$

对整个轮，由转动定律

$$T_2 R_2 - T_1 R_1 = \left(\frac{1}{2} M_1 R_1^2 + \frac{1}{2} M_2 R_2^2 \right) \beta$$

由运动学关系 $\beta = \frac{a_1}{R_1} = \frac{a_2}{R_2}$

联立解得
$$\beta = \frac{(m_2 R_2 - m_1 R_1) g}{\left(\frac{M_1}{2} + m_1 \right) R_1^2 + \left(\frac{M_2}{2} + m_2 \right) R_2^2}$$



例 . 已知质量为 m 、半径为 R 的均匀圆盘。初角速度 ω_0 ，绕中心轴逆时针转动。空气对圆盘表面单位面积的摩擦力正比其线速度，即 $\vec{f} = -k\vec{v}$ 。不计轴承处的摩擦。
求：圆盘在停止转动时所转过的圈数 N =?

解： r 不同时， f 不同， 需划分微元求 M

1. 取刚体 m 为研究对象， 轴为 O 。

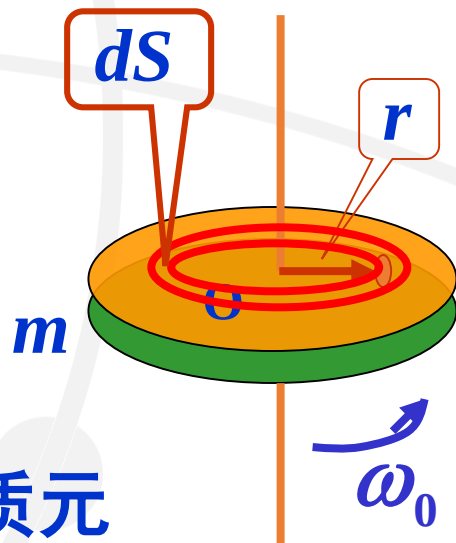
2. 取逆时针转为正方向。

$$t = 0, \quad \omega = \omega_0$$

3. 用积分法求力矩。

在半径为 r 、宽度为 dr 的面积元 dS 上的质元具有相同的线速度 v 。则 dS 上阻力的大小为：

$$dF = f dS = f \cdot 2\pi \cdot r \cdot dr$$



考虑盘的上下表面，故阻力矩大小为

$$dM = -2 \cdot r \cdot dF$$

总阻力矩

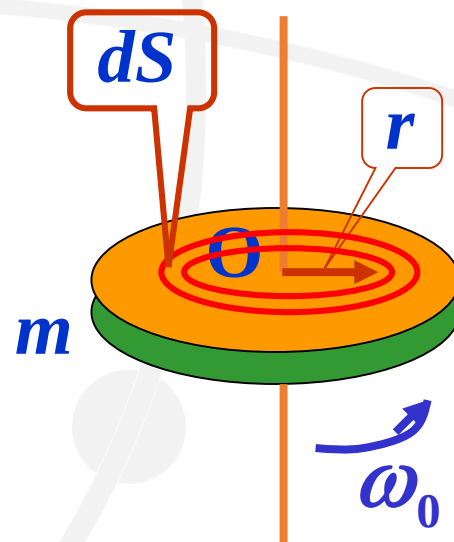
$$dF = f 2\pi r dr$$

$$M = \int_m dM = \int_0^R -2r \cdot f \cdot 2\pi \cdot r \cdot dr$$

$$= \int_0^R -2r \cdot kv \cdot 2\pi \cdot r \cdot dr$$

$$= -\int_0^R 2r \cdot k \cdot r\omega \cdot 2\pi \cdot r \cdot dr$$

$$= -4k\omega \cdot \int_0^R \pi \cdot r^3 dr = -k\omega \cdot \pi \cdot R^4$$



M 随 ω 变化，所以是变力矩。



利用刚体定轴转动定律 $M = J\beta = J \frac{d\omega}{dt}$

$$-k\pi \cdot \omega \cdot R^4 = \left(\frac{1}{2} m R^2 \right) \cdot \frac{d\omega}{dt}$$

分离变量

$$\int_{\omega_0}^0 d\omega = - \int_0^t \frac{2k\pi \cdot R^2}{m} \cdot \omega \cdot dt$$

$$0 - \omega_0 = - \int_0^\theta \frac{2k\pi \cdot R^2}{m} d\theta$$

$$-\omega_0 = - \frac{2k\pi \cdot R^2}{m} \theta$$

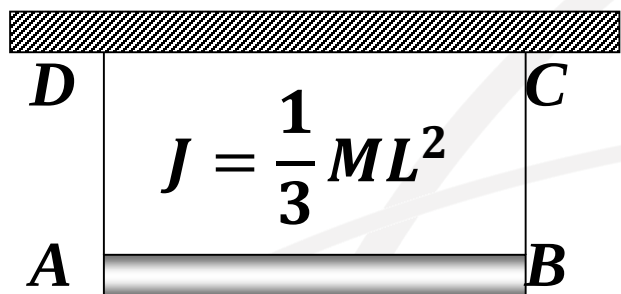
$$\theta = \frac{m\omega_0}{2k\pi \cdot R^2}$$

为什么这样
???

$$\therefore N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{m\omega_0}{4\pi^2 \cdot kR^2}$$



例：如图，长为 L 的细棒AB质量为 M ，由两根等长的线BC、AD悬挂在天花板上，若剪断BC，则AB绕A点在竖直面内转动。则剪断BC瞬间，试求(1)细棒质心的加速度；(2)AD绳中张力的大小。



解：由转动定理得

$$Mg \frac{L}{2} = J\alpha$$

$$\alpha = \frac{3g}{2L}$$

由质心运动定理得

$$Mg - T = Ma_c$$

此时棒的速率为零，故向心加速度大小为零，因此加速度的值等于切向加速度为

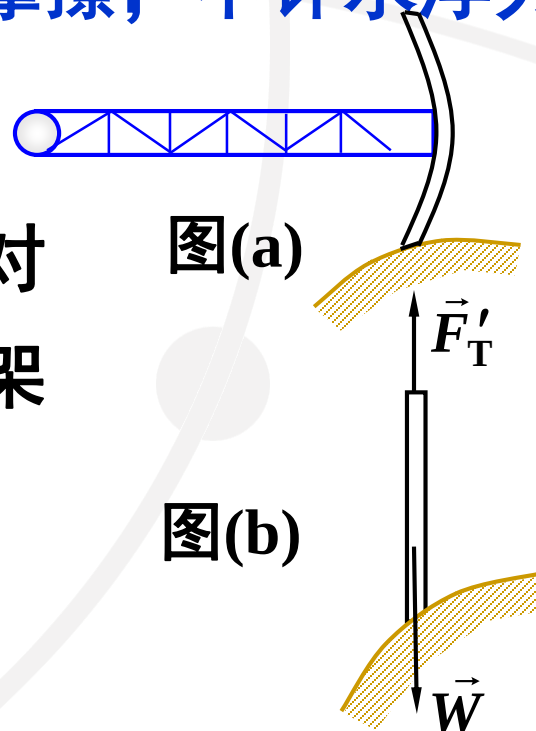
$$a_t = r\alpha = \frac{L}{2} \frac{3g}{2L} = \frac{3g}{4}$$

$$T = \frac{Mg}{4}$$



[例题]如图(a)表示半径为 R 的放水弧形闸门，可绕图中左方支点转动，总质量为 m ，质心在距转轴 $\frac{2}{3}R$ 处，闸门及钢架对支点的总转动惯量为 $J = \frac{7}{9}mR^2$ ，可用钢丝绳将弧形闸门提起放水，近似认为在开始提升时钢架部分处于水平，弧形部分切向加速度为 $a = 0.1g$ ， g 为重力加速度，不计摩擦，不计水浮力。

求：开始提升时的瞬时，钢丝绳对弧形闸门的拉力和支点对闸门钢架的支承力。



[例题] 半径为 R 的弧形闸门，总质量为 m ，质心在距转轴 $\frac{2}{3}R$ 处，闸门及钢架对支点的总转动惯量为 $J = \frac{7}{9}mR^2$ ，开始提升时钢架部分处于水平，弧形部分切向加速度为 $a = 0.1g$ ， g 为重力加速度，用钢丝绳提起闸门放水。求开始提升时的瞬时，钢丝绳对弧形闸门的拉力和支点对闸门钢架的支承力。

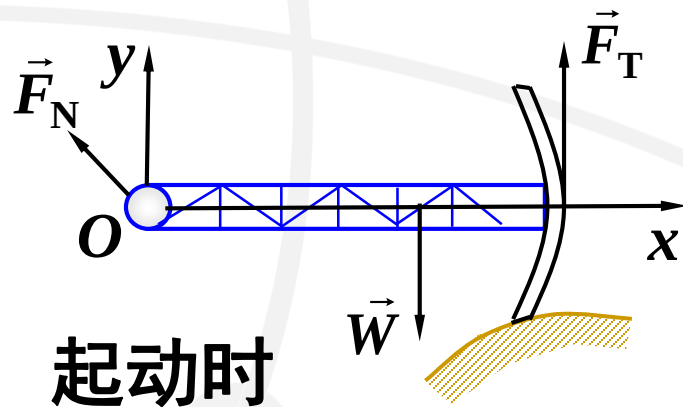
[解] 建立直角坐标系 Oxy ，

由质心运动定理 $\vec{F}_T + \vec{F}_N + \vec{W} = m\vec{a}_c$

向 x 及 y 轴投影 $F_{Nx} = ma_{cx}$

得 $F_T - mg + F_{Ny} = ma_{cy}$

由转动定理 $F_T R - mg \cdot \frac{2}{3}R = \frac{7}{9}mR^2\alpha_z$



$$a_{cx} = 0$$

$$a_{cy} = \frac{2}{3}\alpha_z R$$

$$\alpha_z = \frac{a}{R}$$

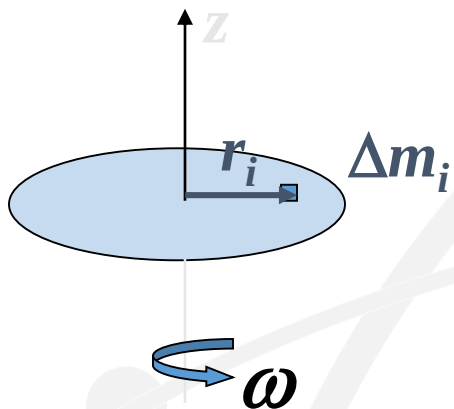
$$F_{Nx} = 0$$

$$F_{Ny} = \frac{29}{90}mg$$

$$F_T = \frac{67}{90}mg$$

2.3 转动中的角动量

一、刚体的角动量 刚体可以看成是由 n 个质点组成
当其绕固定轴转动时，则其上各点都绕该轴作圆周运动



$$m = \Delta m_1 + \Delta m_2 + \dots + \Delta m_i + \dots + \Delta m_n$$

$$r_1 \quad r_2 \quad r_i \quad r_n$$

对于 m_i $L_{iz} = r_i \Delta m_i v_i = \Delta m_i r_i^2 \omega$

质量连续分布的物体，求和改积分。

$$L_z = \sum_i L_{iz} = \sum_i \Delta m_i r_i^2 \omega = \omega \sum_i \Delta m_i r_i^2$$

刚体对 z 轴的转动惯量 $J = \sum_i \Delta m_i r_i^2$

$$\vec{L} = J \vec{\omega}$$

刚体对于 z 轴的角动量 $L_z = J \omega$



二、角动量定理

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

对于有限时间 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$

分量式: $M_x = \frac{dL_x}{dt} \quad M_y = \frac{dL_y}{dt} \quad M_z = \frac{dL_z}{dt}$

质点系对某轴的角动量随时间的变化率等于质点系中各质点所受外力对同一轴的力矩的代数和。

质点系角动量守恒定律

$$\vec{M} = 0 \quad \vec{L}_1 = \vec{L}_2 \quad \text{或} \quad M_z = 0 \quad L_{z1} = L_{z2}$$



三、刚体的角动量定理

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad \vec{L} = J \vec{\omega}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d(J\vec{\omega})}{dt} = J\vec{\beta}$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

微分形式

刚体的角动量定理: 刚体所受合外力矩等于刚体角动量对时间的变化率。

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \int_{\vec{L}_1}^{\vec{L}_2} d\vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$$

积分形式

刚体的角动量定理: 刚体所受合外力矩的冲量矩等于刚体角动量的增量。

注意:

- 1) 式中合外力矩及角动量都是对同一个轴的。
- 2) 内力矩可改变系统内部各物体的角动量, 但不能改变系统的总角动量。



四、角动量守恒定律

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

当 $\vec{M} = 0$ 时

$$\vec{L}_2 = \vec{L}_1$$

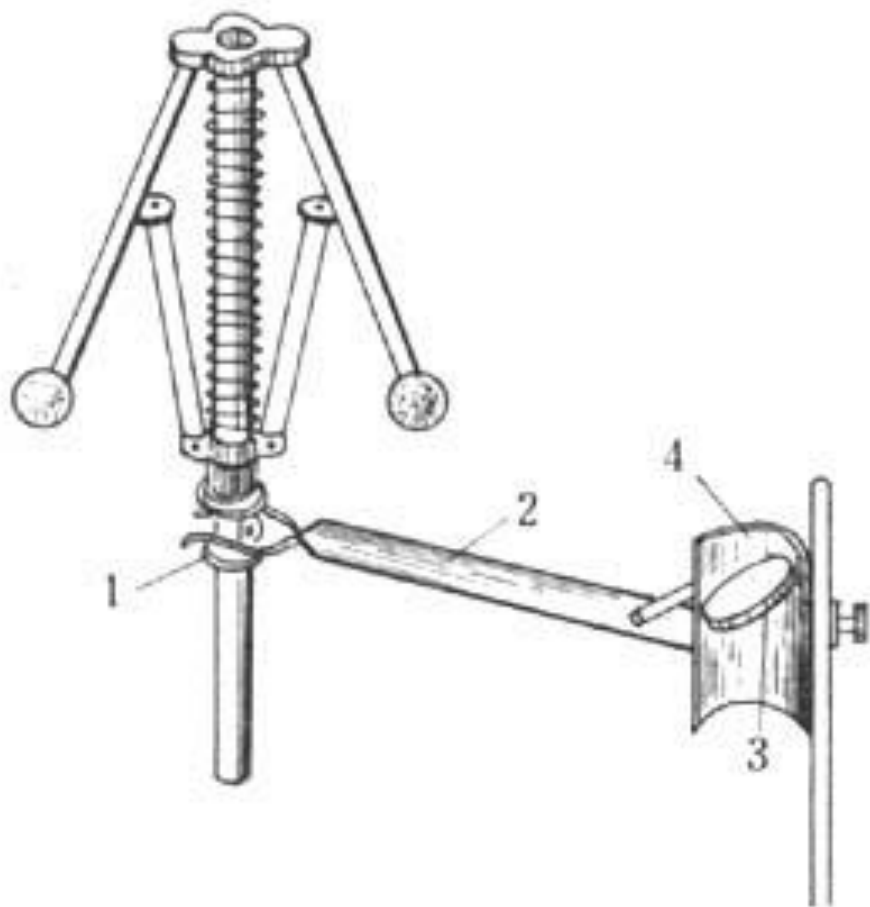
$$J_1 \vec{\omega}_1 = J_2 \vec{\omega}_2$$

意义:当系统相对于某轴所受合外力矩为零时,
系统相对于该轴的**角动量守恒**

1. J 不变, ω 也不变, 保持匀速转动。
2. J 发生变化, 则 ω 要发生改变。
3. 开始不旋转的物体, 当其一部分旋转时, 必引起另一部分朝相反方向转。



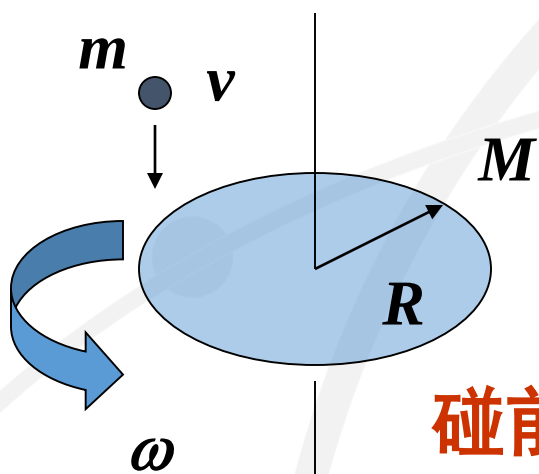
五、演示和应用：离心节速器



1. 滑环； 2 连杆； 3. 节流阀； 4. 进气管。



例：质量为 M ，半径为 R 的水平放置的均匀圆盘，以角速度 ω_1 绕垂直于圆盘并通过盘心的光滑轴，在水平面内转动时，有一质量为 m 的小物块以速度 v 垂直落在圆盘的边沿上，并粘在盘上，求：（1）小物块粘在盘上后，盘的角速度 ω_2 ？（2）小物块在碰撞过程中受到的冲量 I 的方向及大小。



解：以 m, M 为一个系统，其沿轴向合外力矩为零，轴向角动量守恒

$$(1) \quad J_{\text{盘}} \omega_1 = (J_{\text{盘}} + m R^2) \omega_2$$

碰前 m 沿轴的角动量为零，但其动量不为零。

$$\omega_2 = \frac{J_{\text{盘}}}{J_{\text{盘}} + m R^2} \omega_1 = \frac{\frac{1}{2} M R^2}{\frac{1}{2} M R^2 + m R^2} \omega_1 = \frac{M}{M + 2m} \omega_1$$



(2) 求 I 应用动量定理 $\vec{I} = \vec{P}_2 - \vec{P}_1 = m \vec{v}_2 - m \vec{v}_1$

碰撞前后 m 动量方向不同，分方向讨论。

平行于轴 $I_{\text{平行}} = 0 - mv = -mv$ 方向向上

垂直于轴 $I_{\text{垂直}} = m\omega R - 0 = m\omega R$ 方向沿切线

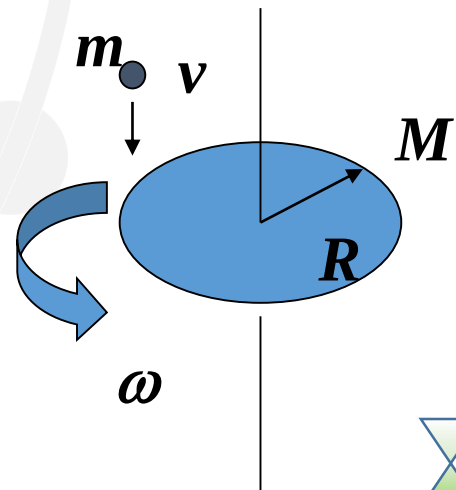
$$I = \sqrt{I_{\text{平行}}^2 + I_{\text{垂直}}^2} = \sqrt{(mv)^2 + (m\omega R)^2}$$

$$\tan \theta = \frac{mv}{m\omega R} = \frac{v}{\omega R} \quad (v \text{ 和 } \omega R \text{ 所表示的速度不同})$$

讨论：

1) 角动量守恒时，动量不一定守恒。

2) 碰撞过程中动能是否守恒？



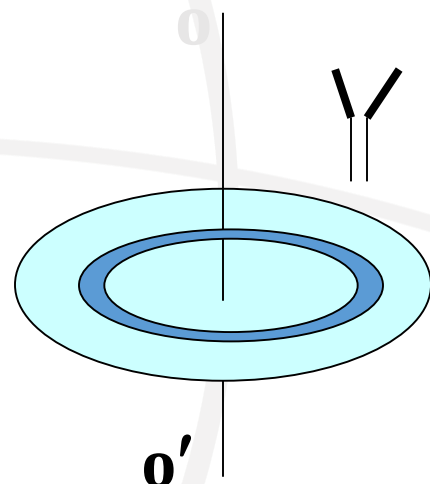
例. 转台绕过质心的铅直轴转动, 初角速度为 ω_0 , 转台对此轴的转动惯量 $J=5 \times 10^{-5}(\text{kgm}^2)$, 今有砂粒以每秒 1g 速率垂直落在转台上, 砂粒落点距轴 $r=0.1\text{m}$, 求砂粒落在转台上, 使转台角速度减为 $\omega_0/2$ 所需时间?

解: $\vec{M} = 0 \quad \therefore \vec{L} \text{ 守恒}$

$$J\omega_0 = \left(J + \frac{\Delta m}{\Delta t} t r^2\right) \frac{\omega_0}{2}$$

$$\text{已知: } \frac{\Delta m}{\Delta t} = 1 \text{ [g/s]}$$

$$t = \frac{J}{\frac{\Delta m}{\Delta t} r^2} = \frac{5 \times 10^{-5}}{1 \times 10^{-3} \times 0.1^2} = 5 \text{ [s]}$$



2.3.3 回转仪

进动：高速自旋的物体的转轴在空间转动的现象

重力矩： $M = mgr$

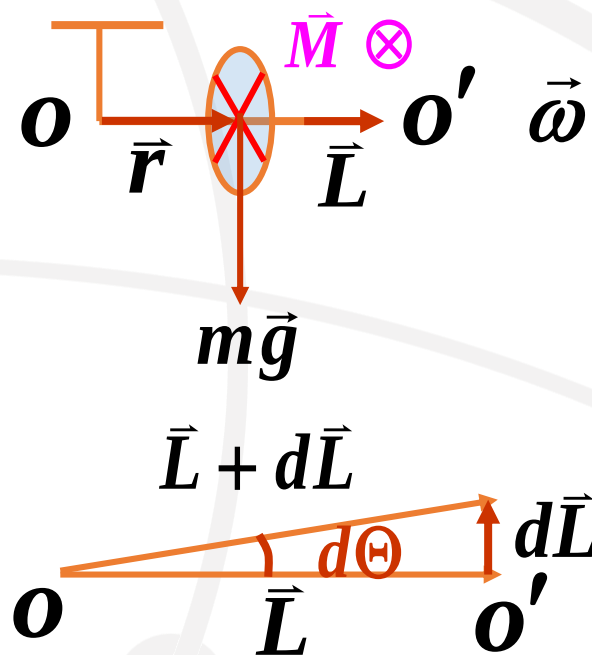
角动量定理： $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

$$d\vec{L} = \vec{M} dt$$

$d\vec{L}$ 方向与 $\vec{M}$ 方向相同

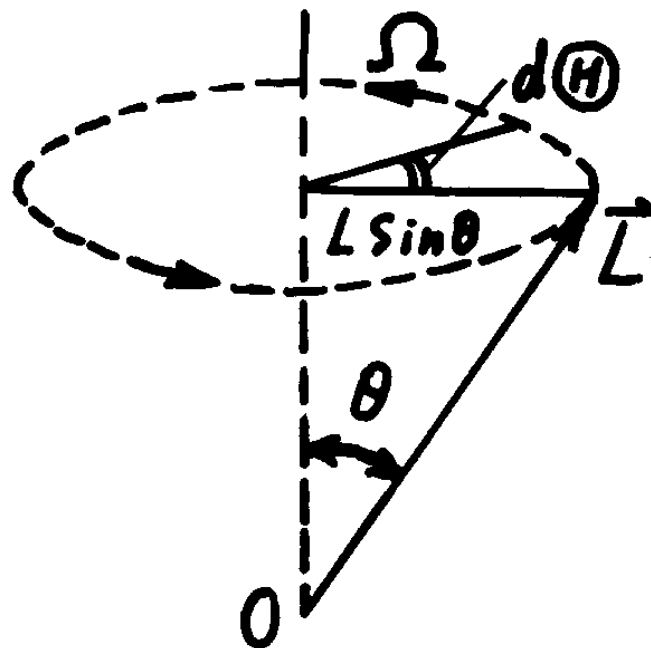
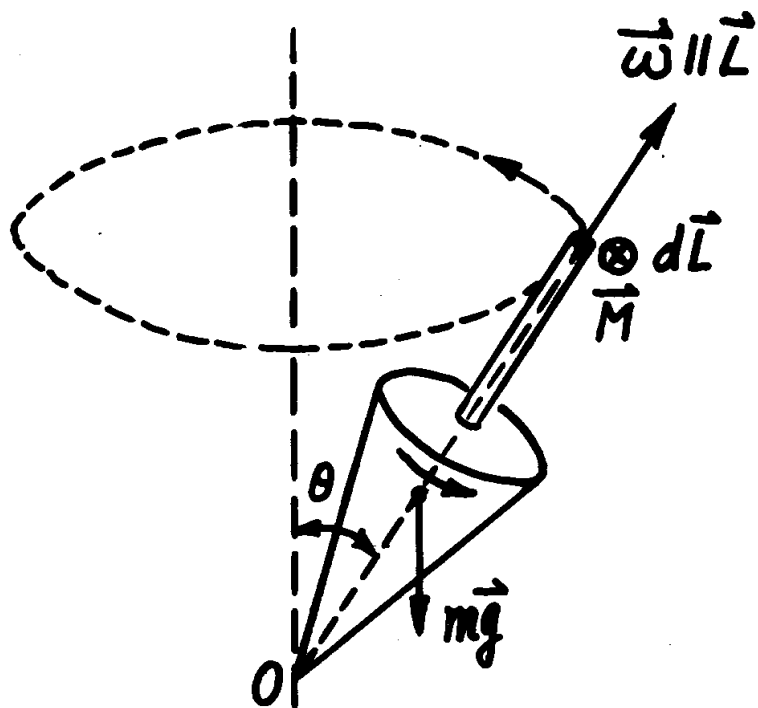
dt 时间内轴 oo' 沿 $\vec{M}$ 方向转过 $d\Theta$ 角

$$d\Theta = \frac{|dL|}{L} = \frac{M dt}{L} \quad \text{进动角速度} \quad \Omega = \frac{d\Theta}{dt} = \frac{M}{L} = \frac{M}{J\omega}$$



进动实例：陀螺进动

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad d\vec{L} = \vec{M}dt // \vec{M}$$



$$\Omega = \frac{d\Theta}{dt} = \frac{M}{L \sin \theta} = \frac{M}{J \omega \sin \theta} \propto \frac{1}{\omega} \quad \text{即: } \omega \uparrow \rightarrow \Omega \downarrow ,$$



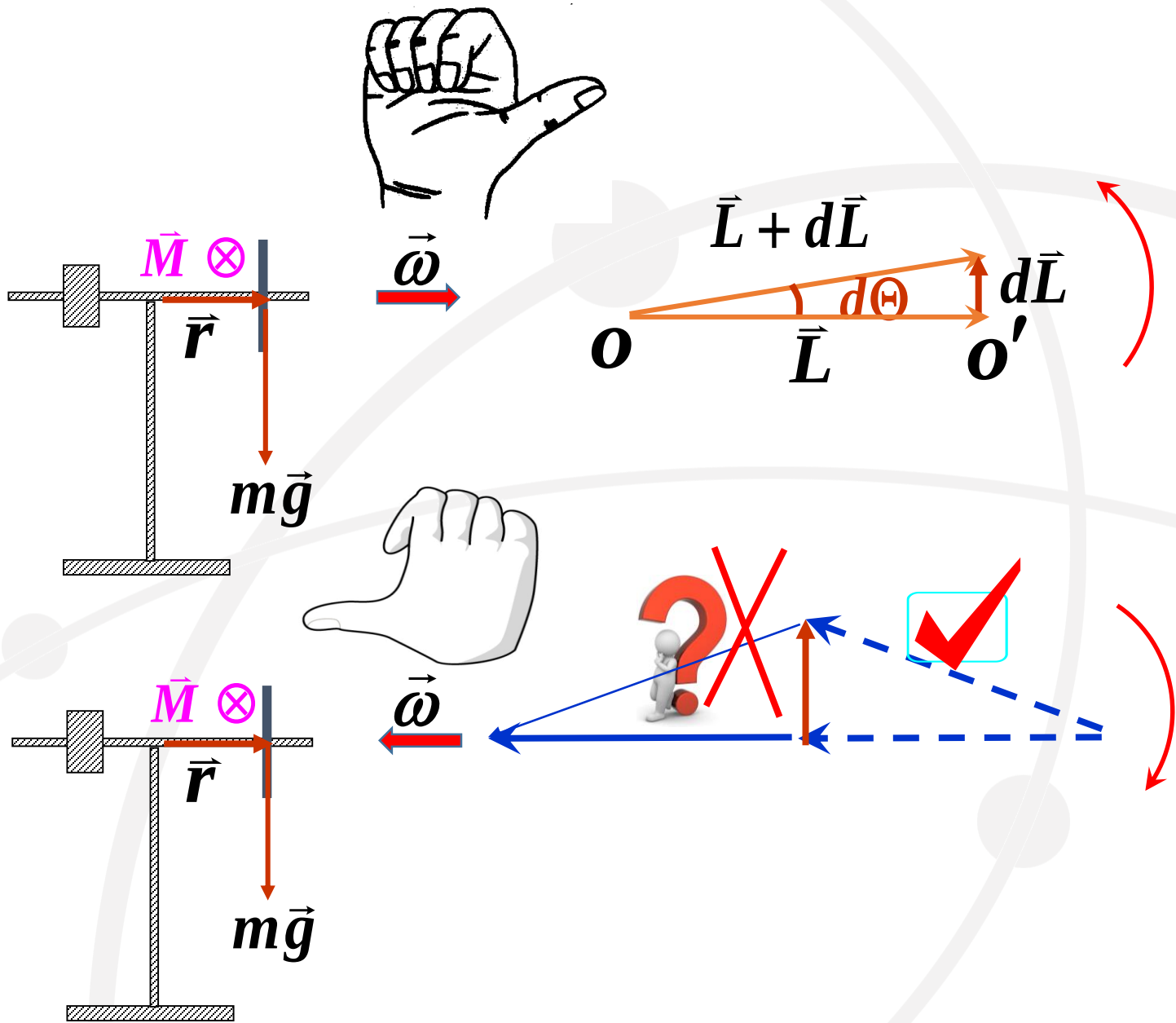
以上只是近似讨论，因为当旋进发生后： $\vec{\omega}_{\text{总}} = \vec{\omega} + \vec{\Omega}$

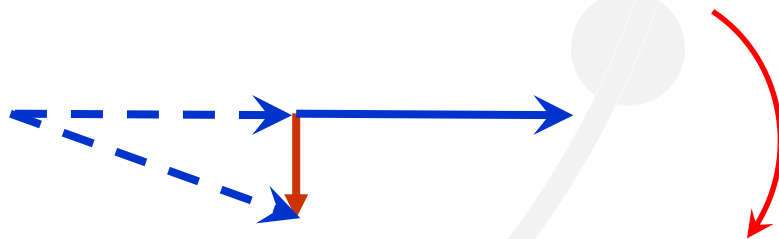
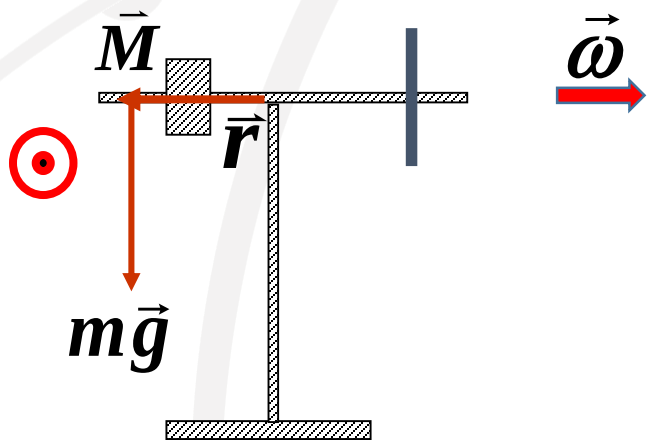
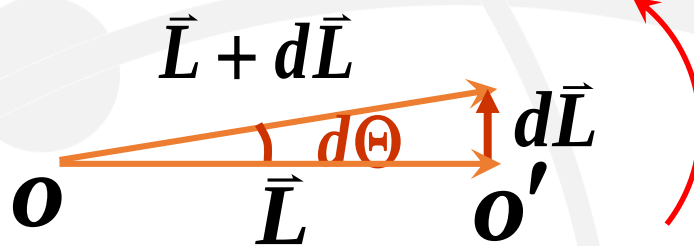
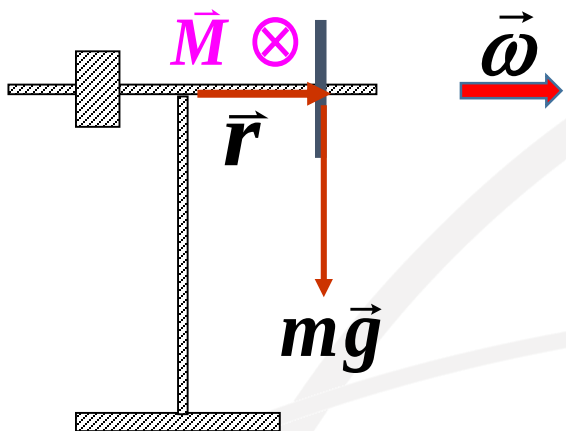
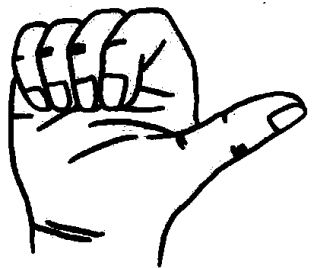
只有高速自转 $\omega \gg \Omega$ 时，才有 $\vec{\omega}_{\text{总}} \approx \vec{\omega}$

这时才有 $\vec{L} \approx J\vec{\omega}$

当考虑到 $\vec{\Omega}$ 对 $\vec{\omega}_{\text{总}}$ 的贡献时，自转轴在旋进时还会出现微小的上下的周期摆动，这种运动叫章动 (nutation)。

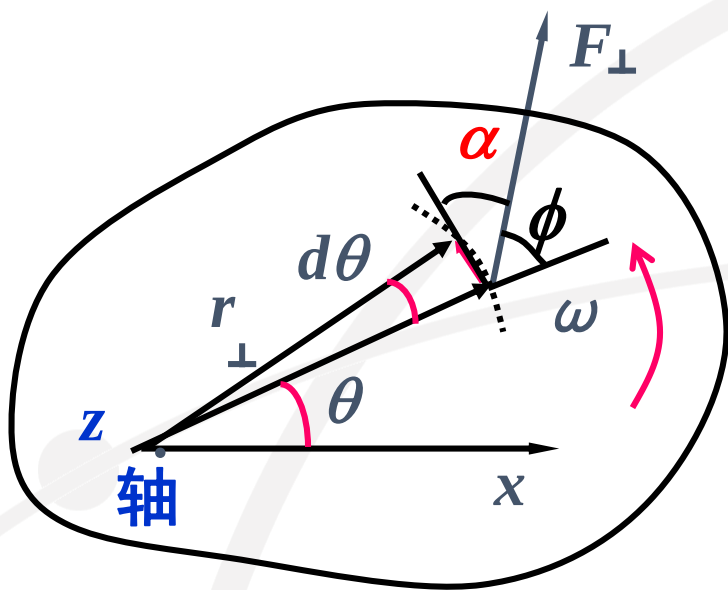






2.4 刚体定轴转动的功和能

2.4.1 力矩的功



内力矩的功

$$W_{\text{内}} = \int_{\theta} M_{\text{内}} d\theta = 0$$

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F |dr| \cos \alpha$$
$$= F r d\theta \sin \phi = M d\theta$$

$$W = \int dW = \int_{\theta} M d\theta$$

(M应理解为合外力矩)

力矩的空间积累效应

力矩的瞬时功率

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{M d\theta}{dt} = M \omega$$



2.4.2 定轴转动刚体的机械能

1. 动能

$$dW = M d\theta = M \omega dt$$

$$\text{转动定律 } M = J\beta = J \frac{d\omega}{dt}$$

$$dW = J \frac{d\omega}{dt} \omega dt = J \omega d\omega$$

$$W_{1 \rightarrow 2} = \int_{\omega_1}^{\omega_2} J \omega d\omega = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

$$\text{刚体的转动动能: } E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$

$$\text{可以证明: } \frac{1}{2} J \omega^2 = \sum \frac{1}{2} \Delta m_i v_i^2$$

$$\text{定轴转动动能定理: } W_{\text{外}} = E_{K2} - E_{K1}$$

刚体转动动能就是组成刚体的各质点平动动能之和，它们是动能的不同表达形式



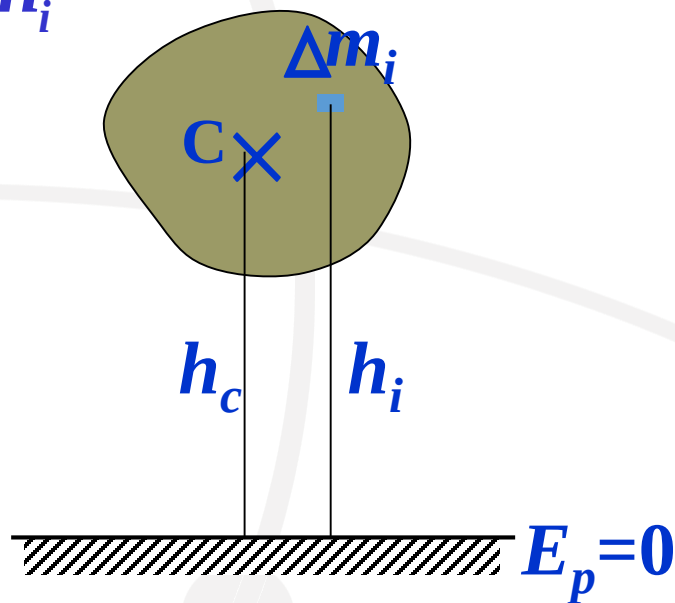
2、刚体的重力势能

各质元重力势能的总和，就是刚体的重力势能。

$$E_p = \sum_i \Delta m_i g \cdot h_i = g \cdot \sum_i \Delta m_i \cdot h_i$$

$$= mg \frac{\sum_i \Delta m_i h_i}{m} = mgh_c$$

$$E_p = mgh_c$$



刚体的重力势能等于其质量集中在质心时所具有的重力势能



2.4.3 定轴转动的功能原理

质点系功能原理对刚体仍成立：

$$W_{\text{外}} + W_{\text{非保守内力}} = (E_{k2} + E_{p2}) - (E_{k1} + E_{p1})$$

若体系是一个包含刚体、质点、弹簧等复杂系统时

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 + \dots$$

E_p 应包括系统中所有物体的势能

机械能守恒定律

对于包括刚体在内的体系，若只有保守内力做功

$$W_{\text{外}} + W_{\text{非保守内力}} = 0$$

则系统机械能守恒

$$E_k + E_p = \text{Const.}$$

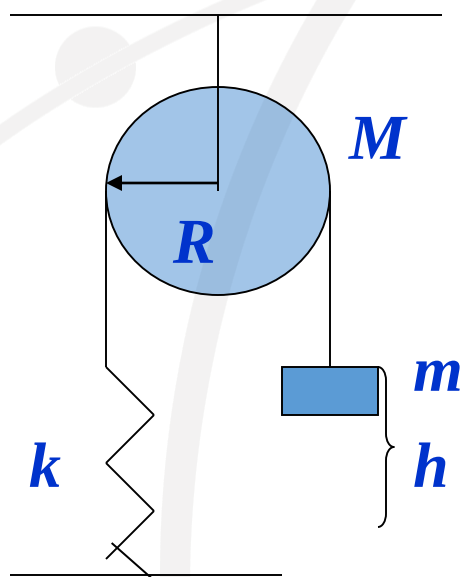


例：已知圆盘半径为 R ，质量为 M ，在垂直平面内可绕过中心水平轴转动，将跨在圆盘上的轻绳分别联接倔强系数为 k 的弹簧和质量为 m 的物体，设轮轴光滑，绳不伸长，绳与轮间无相对滑动，今用手托住 m 使弹簧保持原长，然后静止释放。求（1） m 下落 h 距离时的速度。（2）弹簧的最大伸长量。

解：取 $m + M + \text{绳} + \text{弹簧} + \text{地球}$ 为一系统

外力： 轴承支承力和地面对弹簧的支承力功为零。

内力： 重力，弹性力为保守力
绳不伸长，张力功为零。绳与轮间无相对滑动，摩擦力功为零。

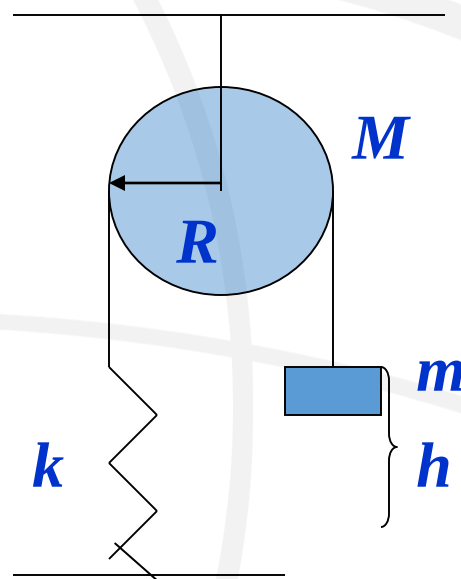


系统机械能守恒

$$(1) \quad mgh = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}kh^2 \quad (\text{下落}h\text{处势能为零})$$

$$\omega = \frac{v_1}{R} \quad J = \frac{1}{2}MR^2$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{4mgh - 2kh^2}{2m + M}}$$



弹簧的最大伸长量

$$(2) \quad mgY = \frac{1}{2}kY^2 \quad Y = \frac{2mg}{k} \quad (Y\text{为弹簧的最大伸长量})$$



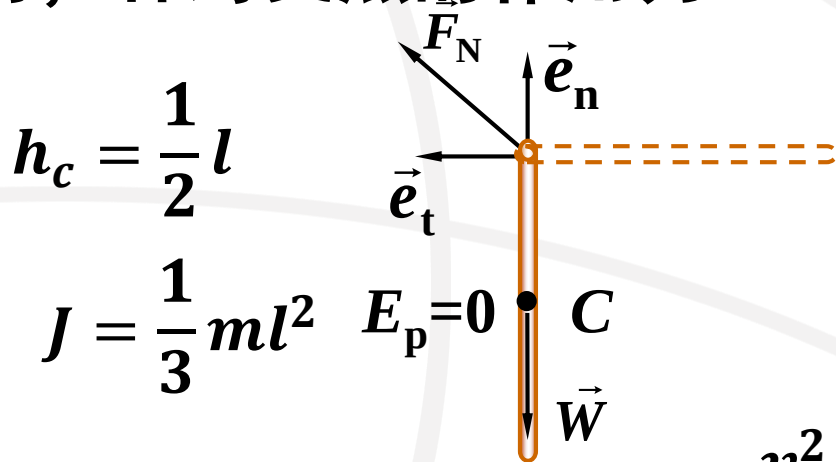
[例题]均质杆的质量为 m ，长为 l ，一端为光滑的支点。最初处于水平位置，释放后杆向下摆动，如图所示。

- (1) 求杆在图示的竖直位置时，其下端点的线速度 v ；
- (2) 求杆在图示的竖直位置时，杆对支点的作用力。

解 (1) 由机械能守恒得

$$mgh_c = \frac{1}{2}J\omega^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{3gl}$$



(2) 由质心运动定理 $\vec{F}_N + \vec{W} = m\vec{a}_c$

$$F_{Nn} - mg = m \frac{v_c^2}{r_c}$$

$$F_{Nt} = ma_{ct}$$

由转动定理 $\alpha = 0 \Rightarrow a_{ct} = 0 \quad F_{Nt} = 0$

$$v_c = \frac{v}{2} = \frac{1}{2}\sqrt{3gl} \quad F_N = F_{Nn} = mg + \frac{3}{2}mg = \frac{5}{2}mg$$

向上



比较

质点(系)

刚体

复习

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

$$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \quad \beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

m

$$J = \int_V r^2 dm$$



质点(系)

$$\vec{F} = m \vec{a}$$

$$\vec{p} = m \vec{v}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

动量守恒

合外力为零，动量守恒

定轴转动刚体

$$\vec{M} = J \vec{\beta}$$

$$\vec{p} = \sum_i \Delta m_i \vec{v}_i$$

$$\vec{L} = J \vec{\omega}$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d(J\vec{\omega})}{dt}$$

角动量守恒

合外力矩为零，角动量守恒



质点(系)

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$W_{\text{内}} + W_{\text{外}} = E_{K2} - E_{K1}$$

刚体

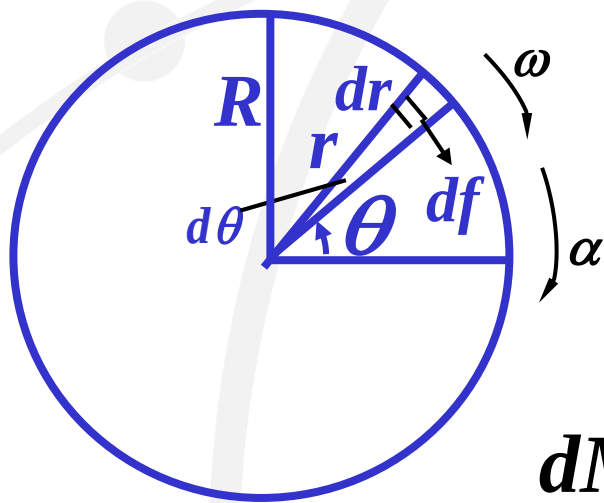
$$dW = M d\theta$$

$$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$$

$$W_{\text{外}} = E_{K2} - E_{K1}$$



如图，唱机的转盘绕着通过盘心的固定竖直轴转动，唱片放上去后将受到转盘摩擦力作用而随转盘转动。设唱片可看成是半径为 R 的均匀圆盘，质量为 m ，唱片与转盘之间的滑动摩擦系数为 μ_k 。转盘原来以角速度 ω 匀速转动，唱片刚放上去时它受到的摩擦力矩是多大？唱片达到角速度 ω 需要多长时间？在这段时间内转盘保持角速度 ω 不变，驱动力矩共做了多少功？唱片获得了多大动能？



解：唱片上一面元面积为 $dS = r d\theta dr$
 质量为 $dm = m r d\theta dr / (\pi R^2)$

此面元受转盘摩擦力矩

$$dM = r df = r \mu_k dm g = \frac{mg \mu_k r^2 d\theta dr}{\pi R^2}$$

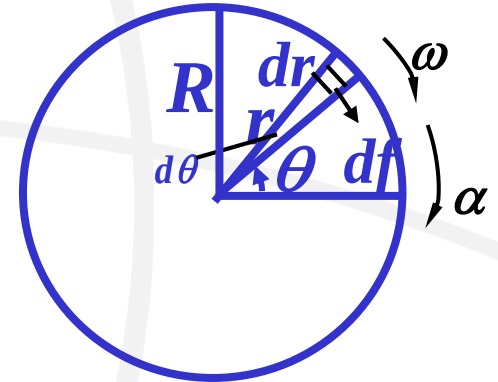


各质元所受力矩方向相同，整个唱片所受摩擦力矩

$$M = \int dM = \frac{\mu_k mg}{\pi R^2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^2 dr = \frac{2}{3} \mu_k mg R$$

唱片在此力矩作用下做匀加速转动，角速度从 0 增加到 ω 需要时间

$$t = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{M / \left(\frac{1}{2} m R^2 \right)} = \frac{3 R \omega}{4 \mu_k g}$$



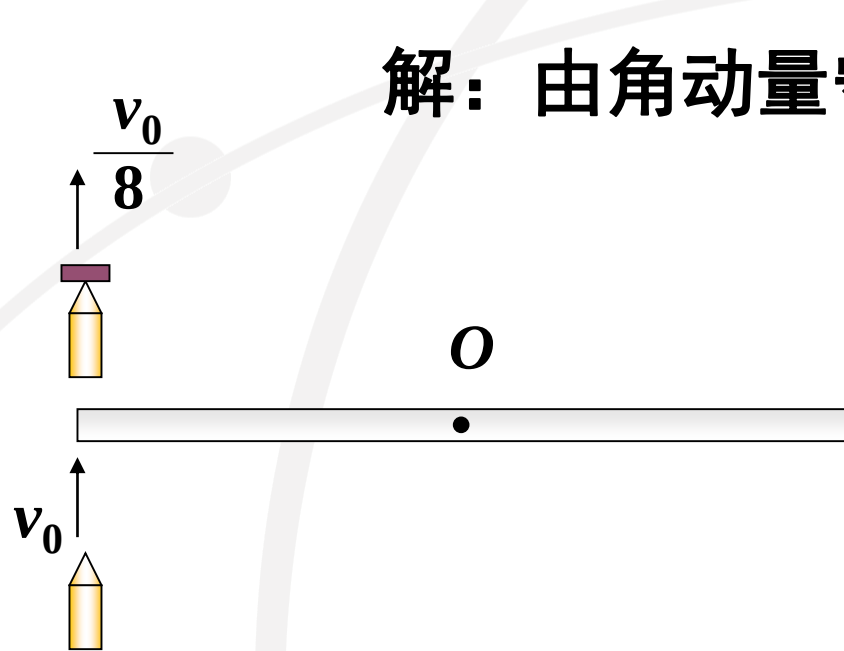
驱动力矩做功 $W = M \cdot \Delta\theta = M \cdot \omega t = \frac{1}{2} m R^2 \omega^2$

唱片获得动能

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m R^2 \right) \omega^2 = \frac{1}{4} m R^2 \omega^2$$



例. 一质量为 M ，长度为 L 的均匀细杆，放在光滑的水平桌面上，可绕通过其中点 O 的光滑固定竖直轴转动，开始时静止。一质量为 m 的 ($m < M$) 子弹以速度 v_0 垂直击中杆的一端，撞击后从杆的一端打下质量也为 m 的一段 (可视为质点)，与子弹结合在一起以 $v_0/8$ 的速度沿垂直于杆的方向飞出，如图。求(1)撞击后瞬间杆转动的角速度(2)撞击过程中的机械能损失。



解：由角动量守恒

$$mv_0 \frac{l}{2} = 2m \frac{v_0}{8} \frac{l}{2} + J\omega$$

$$J = \frac{1}{12} Ml^2 - m \frac{l^2}{4}$$

$$= \frac{1}{12} (M - 3m)l^2$$

$$\omega = \frac{9}{2} \frac{mv_0}{(M - 3m)l}$$

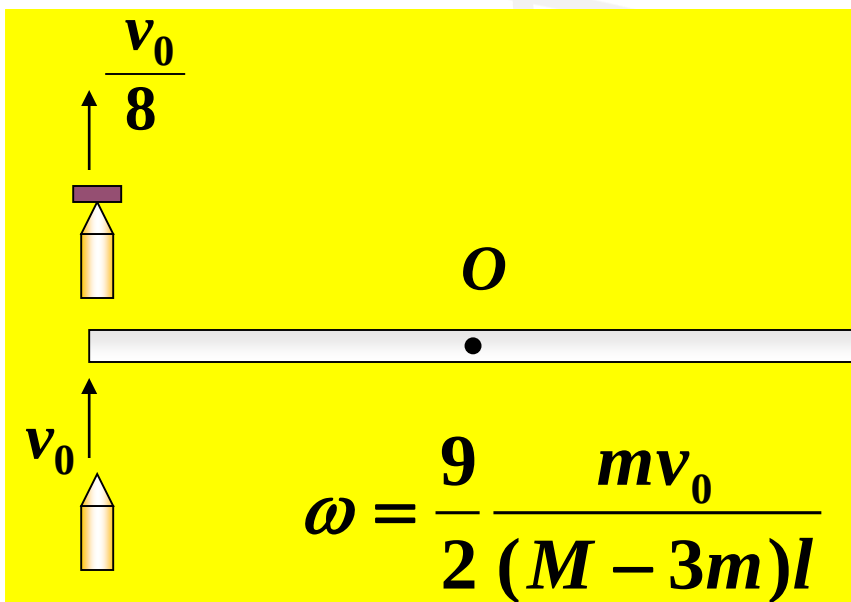


(2) 损失的机械能

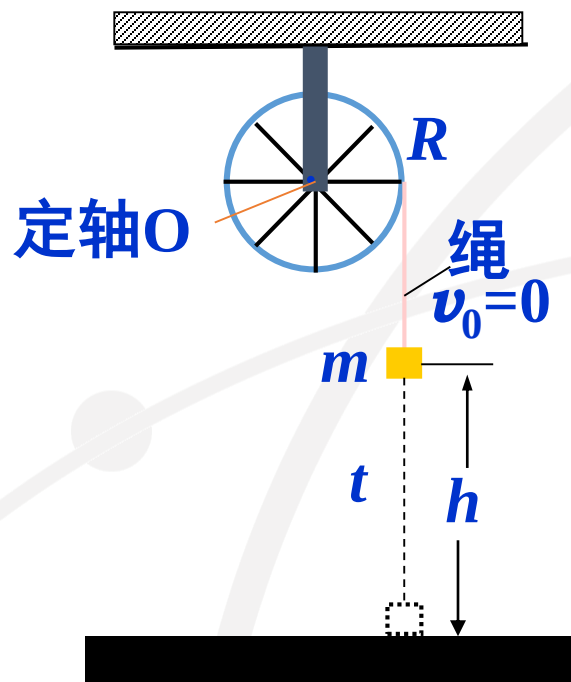
$$\Delta E_k = \frac{1}{2}mv_0^2 - \left[\frac{1}{2}2m\left(\frac{v_0}{8}\right)^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 \right]$$

$$= \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{64}mv_0^2 - \frac{1}{24}(M-3m)l^2 \frac{81m^2v_0^2}{4(M-3m)^2l^2}$$

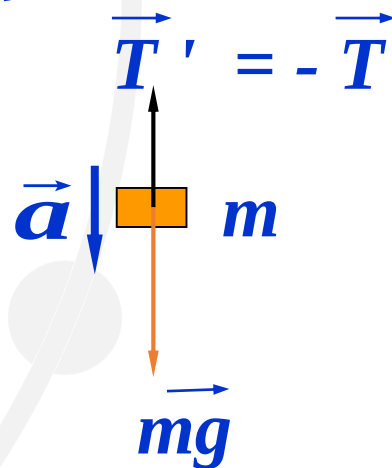
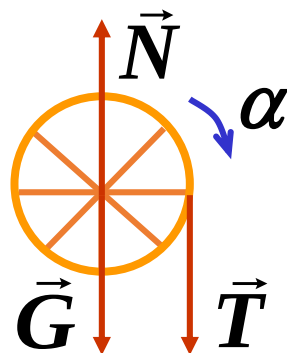
$$= \frac{1}{2}mv_0^2 \left(\frac{31}{32} - \frac{27}{16} \frac{m}{M-3m} \right)$$



例 . 已知：定滑轮为均匀圆盘，其上绕一细绳，绳一端固定在盘上，另一端挂重物 m 。绳与轮无相对滑动，绳不可伸长。轮半径 $R=0.2\text{m}$ ， $m=1\text{kg}$ ， m 下落时间 $t = 3\text{ s}$ ， $v_0=0$ ， $h=1.5\text{m}$ 。求：轮对O轴 $J = ?$



解：轮与 m 为联结体,轮为定轴转动、 m 为平动,但二者用绳联系起来。 m 的速度大小与轮边缘线速度大小相等。



对轮： $TR = J\beta$ (1) 对 m ： $mg - T = ma$ (2)



$$TR = J\beta \quad (1)$$

$$mg - T = ma \quad (2)$$

运动学关系: $\beta = \frac{a}{R} \quad (3)$

$$h = \frac{1}{2}at^2 \quad (4)$$

联立解得: $J = \left(\frac{gt^2}{2h} - 1\right)mR^2$

$$= \left(\frac{9.8 \times 3^2}{2 \times 1.5} - 1\right) \times 1 \times 0.2^2 = 1.14(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$



补充：刚体平面运动的动力学

平面运动 = 平动 + 定轴转动

在质心系中刚体作定轴转动

$$\sum M_{\text{外}} = J_c \alpha$$

质心运动定理 $\sum \vec{F}_i = m \vec{a}_c$ $\left\{ \begin{array}{l} a_t = \frac{dv}{dt} = R\alpha \\ a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} v = R\omega \\ a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} \end{array}$

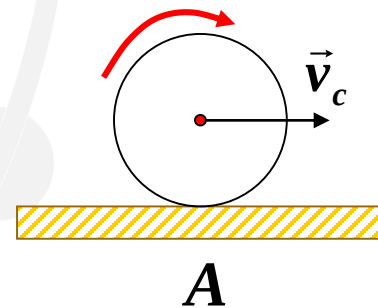
机械能守恒

$$E_{\text{机械}} = mgh_c + \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J_c\omega^2$$

纯滚动：

接触点对地速度(0) =

接触点对质心速度($-R\omega$) + 质心对地速度(v_c)



$$\begin{array}{l} v_c = R\omega \\ a_c = R\alpha \end{array}$$

补充：刚体平面运动的动力学

刚体平面运动的基本动力学

平面运动 = 平动 + 定轴转动

1. 求质心的运动

刚体作平面运动，受力必是平面力

根据质心运动定律

$$\sum \vec{F}_i = m\vec{a}_c$$

直角坐标系中的分量式

$$\sum F_{ix} = ma_{cx} \quad \sum F_{iy} = ma_{cy}$$

$\sum \vec{F}_i$ — 所有外力的矢量和, m — 刚体的质量.

2. 刚体绕质心的转动

在质心系中刚体作定轴转动.

选质心坐标系 $Cx'y'z'$, 设 z' 为过质心而垂直于固定平面的轴. 在质心系中

$$\sum M_{\text{外}i'} + M_{\text{惯}} = \frac{dL_{z'}}{dt}$$

$\sum M_{\text{外}i'}$ — 外力对质心的力矩,

$M_{\text{惯}}$ — 惯性力对质心力矩.

$$\text{又 } M_{\text{惯}} = 0 \quad \sum M_{\text{外}i'} = \frac{dL'_{z'}}{dt} = \frac{d(J_{zc}\omega_z)}{dt} = J_{zc}\alpha_z$$

$$\sum M_{\text{外}i'} = J_{zc}\alpha_{z'}$$

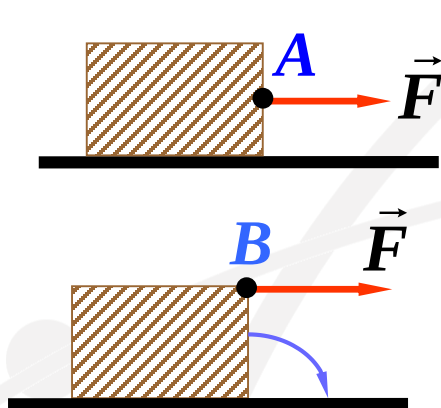
即刚体相对于质心的轴的转动同样服从定轴转动定理

二 作用于刚体上的力

1. 作用于刚体上力的两种效果 · 滑移矢量

(1) 施于刚体的力的特点

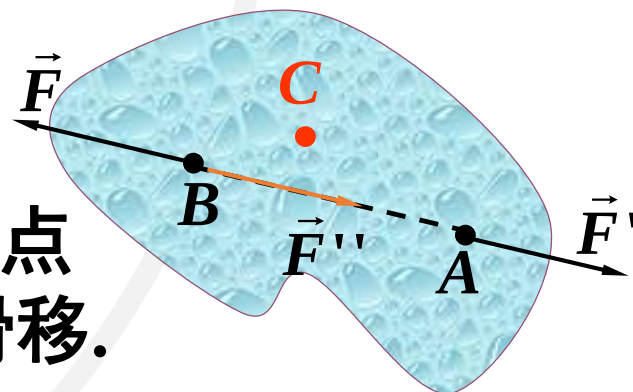
施于刚体的某个点的力决不可以随便移到另一点



作用力通过质心，对质心轴上的力矩为零，使刚体产生平动。
力对质心轴的力矩使刚体产生角加速度。

(2) 施于刚体的力是滑移矢量

图中施于A点的力 F' 可用施于B点的力 F'' 代替，即力可沿作用线滑移。



作用于刚体的力的三要素：大小、方向和作用线。

2.力偶和力偶矩

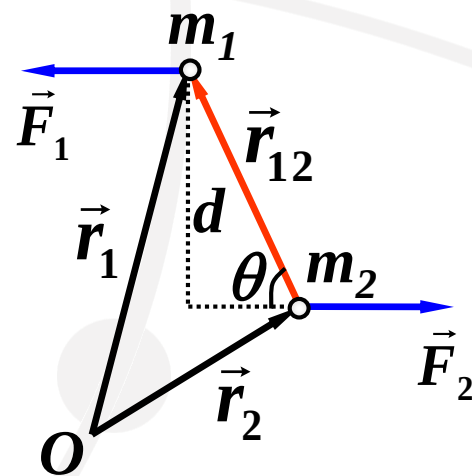
力偶:大小相等方向相反彼此平行的一对力. $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$

$$\vec{M}_{\text{力偶}} = \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 = (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{F}_1 = \vec{r}_{12} \times \vec{F}_1$$

大小 $M_{\text{力偶}} = r_{12} \sin\theta = Fd$

与参考点的选择无关.

一般作用于刚体的力等效于一作用线通过质心的力和一力偶, 这力的方向和大小与原力相同, 而力偶矩等于原力对质心轴的力矩.



三 刚体平面运动的动能

动能 $E_k = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J_c\omega^2$

动能定理 $\sum A_{\text{外}} = \Delta(\frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J_c\omega^2)$

如果刚体不太大，若刚体在运动中只有保守力作功，则系统的机械能也守恒.

$$E_{\text{机械}} = mgh_c + \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J_c\omega^2$$

如图，长为 l ，质量为 m 的均匀细杆，置于光滑水平面上。可绕过杆的中点 O 的光滑固定竖直轴转动，初始时杆静止，有一质量与杆相同的小球以垂直于杆的速度 v 飞来，与杆端点碰撞并粘于杆端点上。(1)分析系统碰撞后的运动状态；(2)如果去掉固定轴，杆的中点不固定，再求碰撞后系统的运动状态。

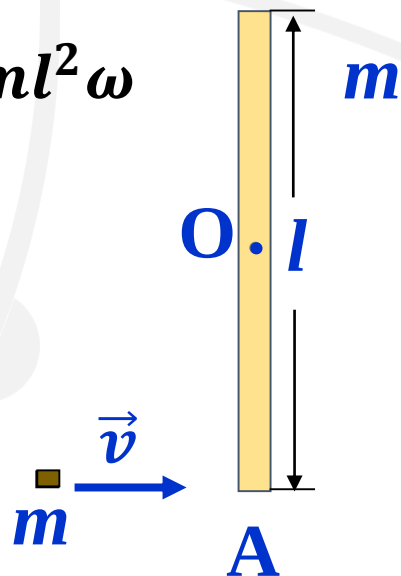
解：(1) 杆球系统对中心轴合外力矩为零

$$\text{角动量守恒 } mv \frac{l}{2} = \left(\frac{1}{12} ml^2 + \frac{1}{4} ml^2 \right) \omega = \frac{1}{3} ml^2 \omega$$

$$\omega = \frac{3v}{2l} \quad \text{绕 } O \text{ 点匀角速转动}$$

$$(2) \text{ 碰后系统质心距 } A \quad r_c = \frac{m \frac{l}{2} + m \cdot 0}{2m} = \frac{l}{4}$$

$$\text{动量守恒 } mv = 2mv_c \Rightarrow v_c = 0.5v$$



如图，长为 l ，质量为 m 的均匀细杆，置于光滑水平面上。可绕过杆的中点 O 的光滑固定竖直轴转动，初始时杆静止，有一质量与杆相同的小球以垂直于杆的速度 v 飞来，与杆端点碰撞并粘于杆端点上。(1) 分析系统碰撞后的运动状态；(2) 如果去掉固定轴，杆的中点不固定，再求碰撞后系统的运动状态。

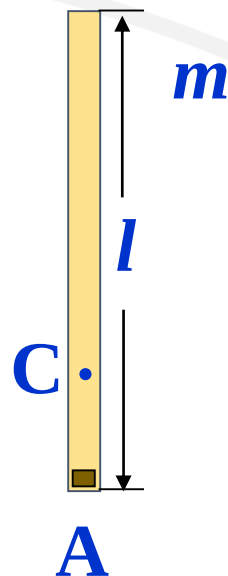
解：合外力矩为零，系统对质心角动量守恒

$$mv \frac{l}{4} = \left(\frac{1}{12} ml^2 + \frac{1}{16} ml^2 + \frac{1}{16} ml^2 \right) \omega = \frac{5}{24} ml^2 \omega'$$

$$\omega' = \frac{6v}{5l} \quad \text{质心平动+绕质心匀角速转动}$$

(2) 碰后系统质心距A $r_C = \frac{m \frac{l}{2} + m \cdot 0}{2m} = \frac{l}{4}$

动量守恒 $mv = 2mv_C \Rightarrow v_C = 0.5v$



四 纯滚动（无滑动的滚动）

质心的速度为 $\vec{v}_c$ 质心的加速度为 $\vec{a}_c$

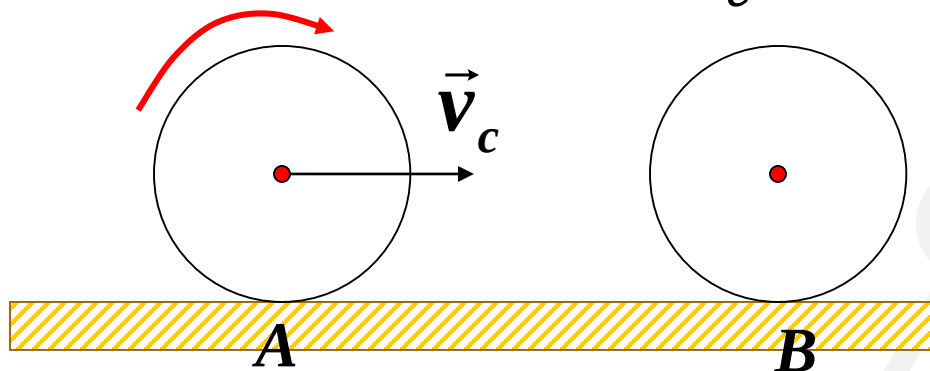
轮子上一点相对于质心系的角速度为 ω

轮子上一点相对于质心系的角加速度为 α

接触点对地的速度为**零**

$$v_c = R\omega$$

$$a_c = R\alpha$$



接触点对地速度(**0**) =

接触点对质心速度($-R\omega$) + 质心对地速度(v_c)

例：半径为 R 的圆环静止在水平地面上。 $t=0$ 时刻开始以恒定角加速度 b 沿直线纯滚动。任意时刻 $t>0$ ，环上最低点A的加速度的大小为_____，最高点B的加速度的大小为_____。

解：质心系中

$$a'_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2 = R\alpha^2 t^2$$

$$a'_t = R\alpha$$

最低点A，地面系中

$$\vec{a}_t = \vec{a}'_t + \vec{a}_c \quad a'_t = R\alpha$$

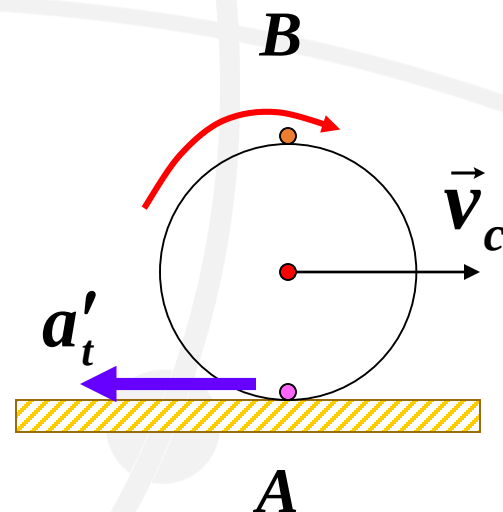
$$a_t = 0 \quad a_c = R\alpha$$

$$a_n = R\alpha^2 t^2$$

合加速度的大小 $a = R\alpha^2 t^2$

向左

向右



$$a'_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2 = R\alpha^2 t^2 \quad a'_t = R\alpha$$

最高点B

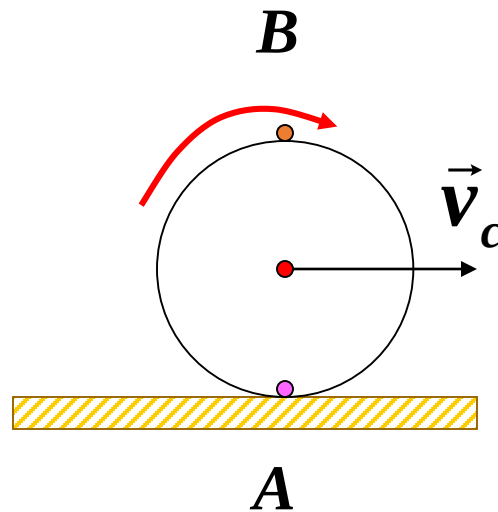
$$\vec{a}_t = \vec{a}'_t + \vec{a}_c$$

$$a'_t = a_c = R\alpha$$

$$a_t = 2R\alpha$$

$$a_n = R\alpha^2 t^2$$

$$a = \sqrt{(2R\alpha)^2 + (R\alpha^2 t^2)^2} = R\alpha\sqrt{4 + \alpha^2 t^4}$$



补充：刚体的平衡

一 刚体的平衡方程

刚体平衡的充要条件

无平动 $\sum \vec{F}_i = 0$

无转动 $\sum \vec{M}_i = 0$ (对某定点如A)

当两条件满足时，外力对任何定点的力矩的矢量和也为零。

共面力系——所有力的作用线位于同一平面内。

对共面力系, 在直角坐标系O-xyz中平衡条件化为

$$\sum F_{ix} = 0 \quad \sum F_{iy} = 0 \quad \sum M_{iz} = 0$$



其中 $\sum M_{iz} = 0$

是力对z轴力矩的代数和为零,z是垂直于Oxy面的任意轴.

刚体平衡方程的其它形式

(1) 诸力对任意轴的力矩和为零. 在力的作用平面内选O和O' 两个参考点, OO' 连线不与Ox轴正交

$$\sum F_{ix} = 0$$

$$\sum M_{iz} = 0$$

$$\sum M_{iz'} = 0$$

(2) 在力的作用平面内选O、O' 和O'' 三个参考点, O、O' 和O'' 三点不共线

$$\sum M_{iz} = 0$$

$$\sum M_{iz'} = 0$$

$$\sum M_{iz''} = 0$$



二 杆的受力特点

在下面三个条件下，可认为杆仅受两力而平衡.

1. 杆件两端与其它物体的联结是光滑铰链联结.对光滑铰链联结,只有通过节点的压力.

节点——铰销中心.

2. 负荷对杆的作用力过节点.

3. 杆的自重与负荷相比可忽略不计.



[例题]将长为 l ,质量为 m_1 的均匀梯子斜靠在墙角下,已知梯子与墙面间以及梯子与地面间的静摩擦因数分别为 μ_1 和 μ_2 ,为使质量为 m_2 的人爬到梯子顶端时,梯子尚未发生滑动.试求梯子与地面间的最小夹角.

[解]平衡条件 $F_{N1} - F_{f2} = 0$

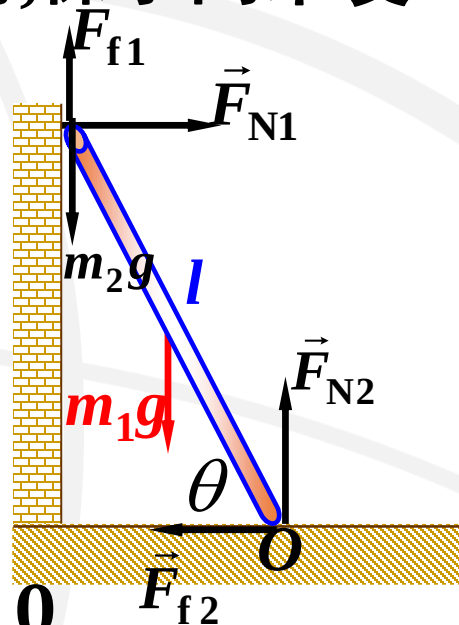
$$F_{f1} + F_{N2} - (m_2 + m_1)g = 0$$

对O点 $m_2gl \cos \theta + m_1g \frac{l}{2} \cos \theta$

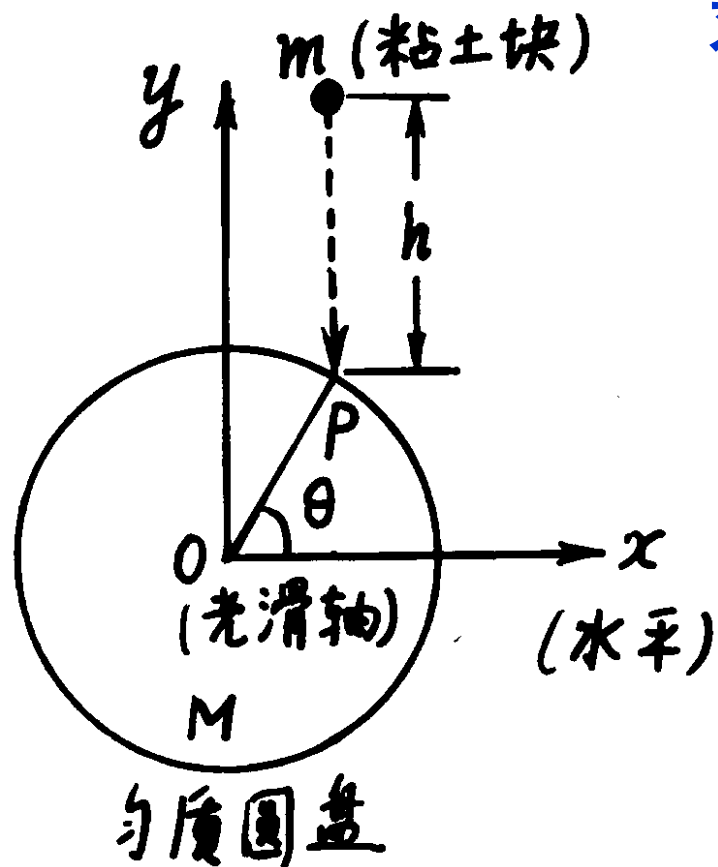
$$-F_{f1}l \cos \theta - F_{N1}l \sin \theta = 0$$

$$F_{f1} = \mu_1 F_{N1} \quad F_{f2} = \mu_2 F_{N2}$$

联立求解得: $\theta = \tan^{-1} \left[\frac{m_1(1 - \mu_1\mu_2) + 2m_2}{2\mu_2(m_2 + m_1)} \right]_{\min}$



例：如图，一匀质圆盘可在竖直平面内绕光滑的中心垂直轴旋转，初始时，圆盘处于静止状态，一质量为 m 的粘土块从 h 高度处自由落下，与圆盘碰撞后粘在一起，之后一起转动。已知： $M=2m$ ， $\theta=60^\circ$



求：碰撞后瞬间盘的 $\omega_0 = ?$
 P 转到 x 轴时盘的 $\omega = ?$ $\alpha = ?$

解：(1) m 自由下落

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

碰前速度 m $v = \sqrt{2gh}$ (1)

碰撞 Δt 极小，对 $m + \text{盘}$ 系统，冲力远大于重力，故重力对O力矩可忽略，角动量守恒：

$$mvR \cos \theta = \left(\frac{1}{2} MR^2 + mR^2 \right) \omega_0 \quad (2)$$

$$\text{由 (1) (2) 得: } \omega_0 = \frac{\sqrt{2gh}}{2R} \cos \theta \quad (3)$$

对 $m+M+$ 地球系统，只有重力做功， E 守恒，

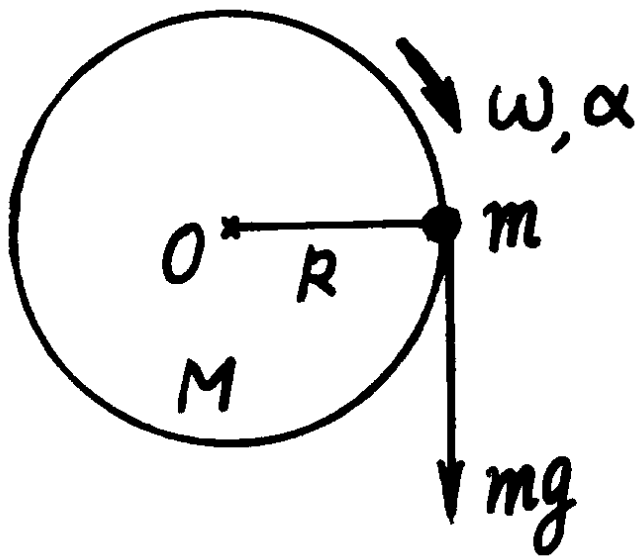
令 P, x 重合时 $E_P = 0$ 。

$$(2) \quad mgR \sin \theta + \frac{1}{2} J \omega_0^2 = \frac{1}{2} J \omega^2 \quad (4)$$

$$J = \frac{1}{2} MR^2 + mR^2 = 2mR^2 \quad (5)$$

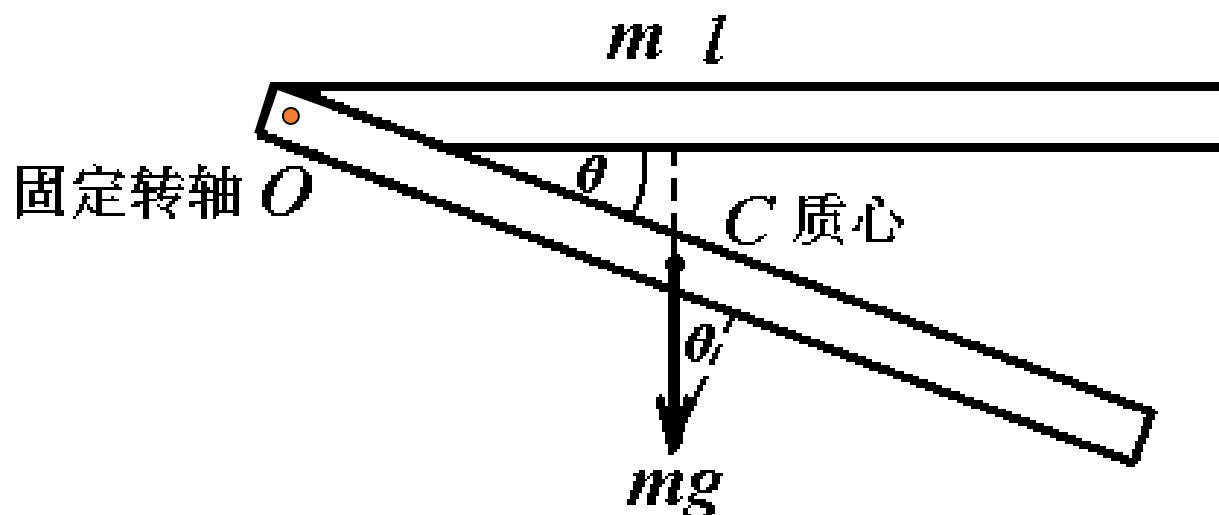
由(3)(4)(5) 得:

$$\omega = \sqrt{\frac{gh}{2R^2} \cos 2\theta + \frac{g}{R} \sin \theta} = \frac{1}{2R} \sqrt{\frac{g}{2} (h + 4\sqrt{3}R)} \\ (\theta = 60^\circ)$$



$$\alpha = \frac{M}{J} = \frac{mgR}{2mR^2} = \frac{g}{2R}$$

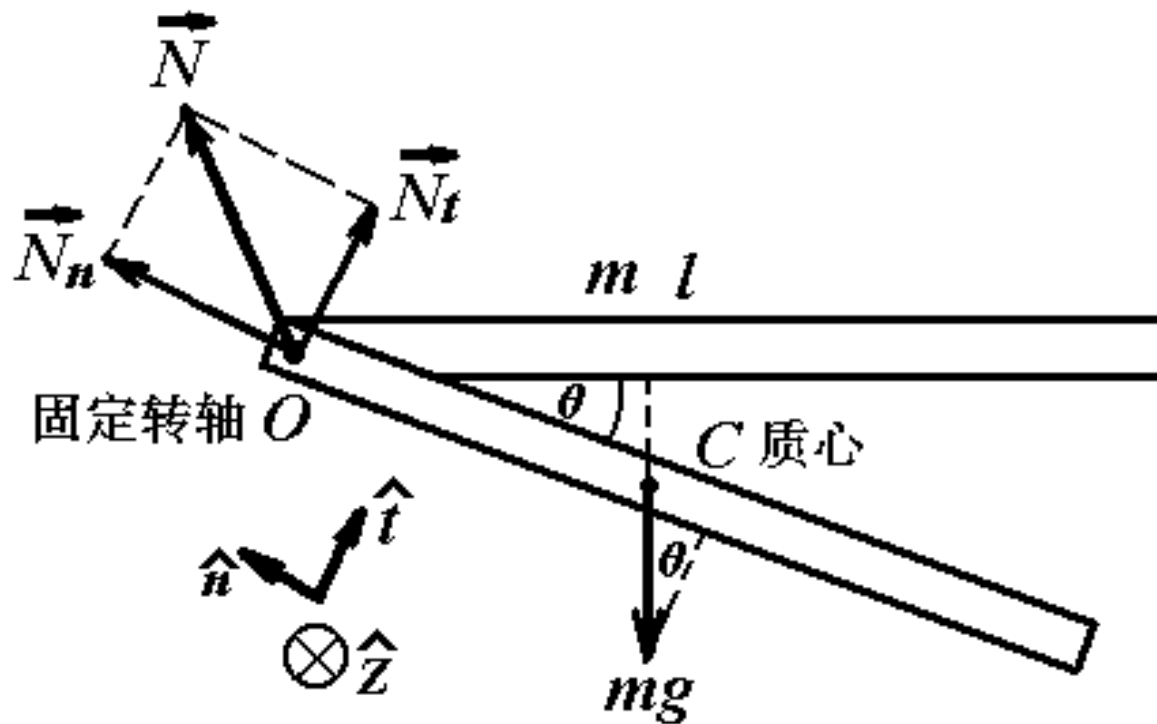
【例】 转轴光滑，初态静止，求下摆到 θ 角时的角加速度，角速度，转轴受力。



解：刚体定轴转动

1、受力分析

2、关于O轴列转动定理



$$\begin{cases} M_O = J_O \alpha \\ M_O = \frac{l}{2} \cos \theta mg \\ J_O = \frac{1}{3} ml^2 \end{cases}$$

$$\alpha = \frac{3g \cos \theta}{2l}$$



由 α 求 ω : $\alpha = \frac{3g \cos \theta}{2l}$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}, d\omega = \alpha dt$$

$$\omega d\omega = \alpha \omega dt = \alpha d\theta$$

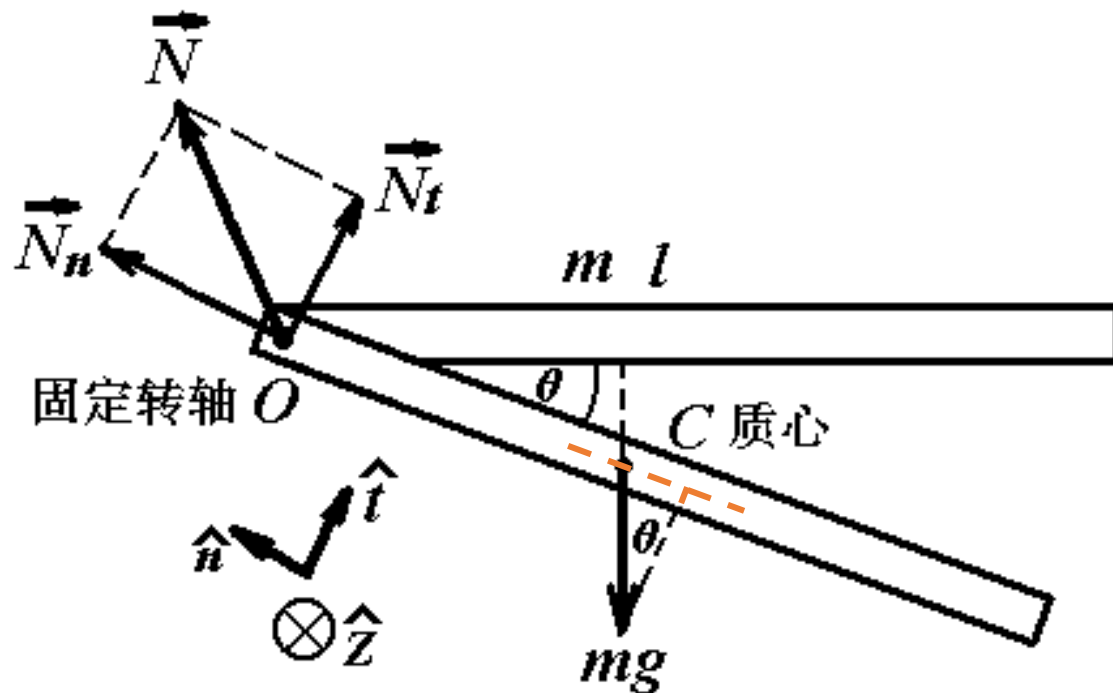
$$\int_0^{\omega} \omega d\omega = \int_0^{\theta} \alpha d\theta$$

$$\frac{1}{2} \omega^2 = \frac{3g}{2l} \sin \theta$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{l}}$$



3、求转轴受力



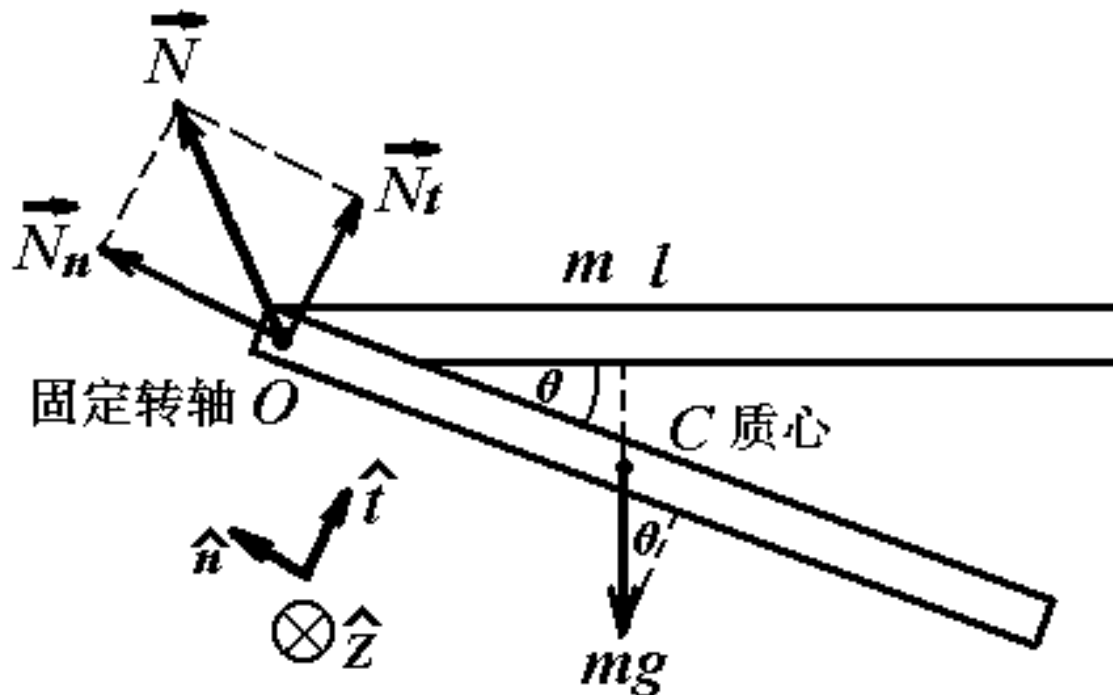
(1) $\vec{N}_n \rightarrow$ 平动：质心运动定理

$$N_n - mg \sin \theta = ma_n$$

$$a_n = \left(\frac{1}{2} l \omega \right)^2 / \left(\frac{l}{2} \right)$$

$$N_n = \frac{5}{2} mg \sin \theta$$





(2) $\vec{N}_t \rightarrow$ 转动: 关于质心轴列转动定理

$$M_C = J_C \alpha, \quad (\alpha_C = \alpha_O = \alpha)$$

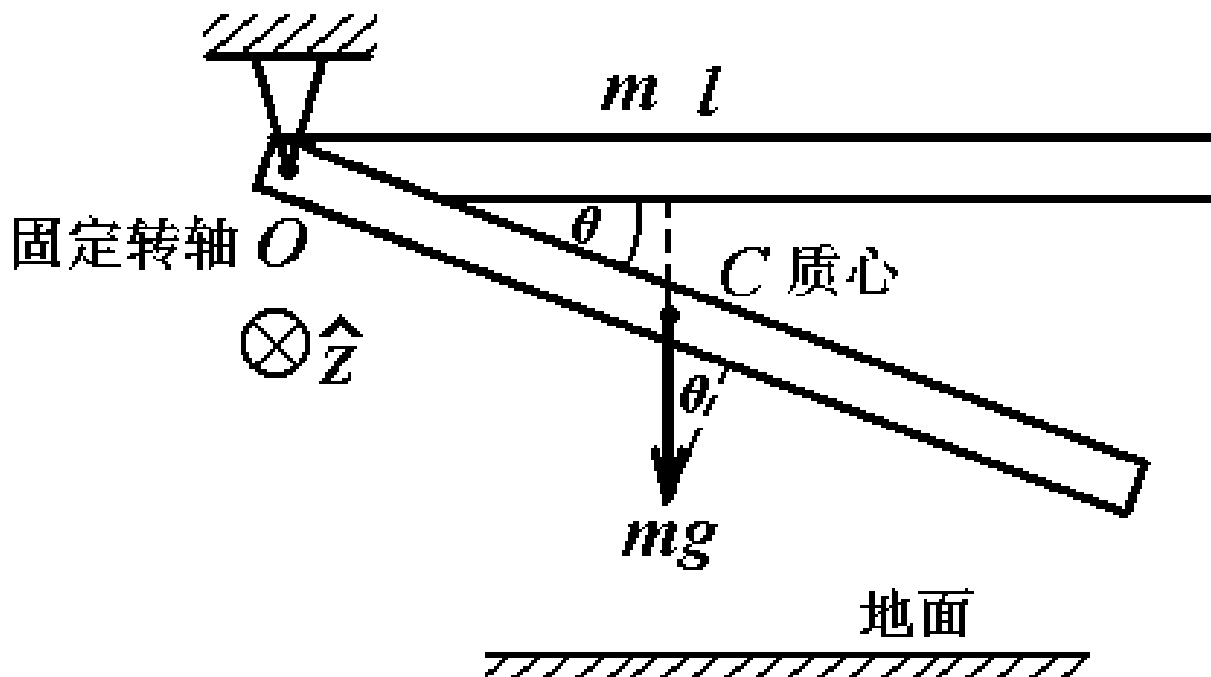
$$M_C = N_t \left(\frac{l}{2} \right), \quad J_C = \frac{1}{12} m l^2$$

$$N_t = \frac{1}{4} m g \cos \theta$$

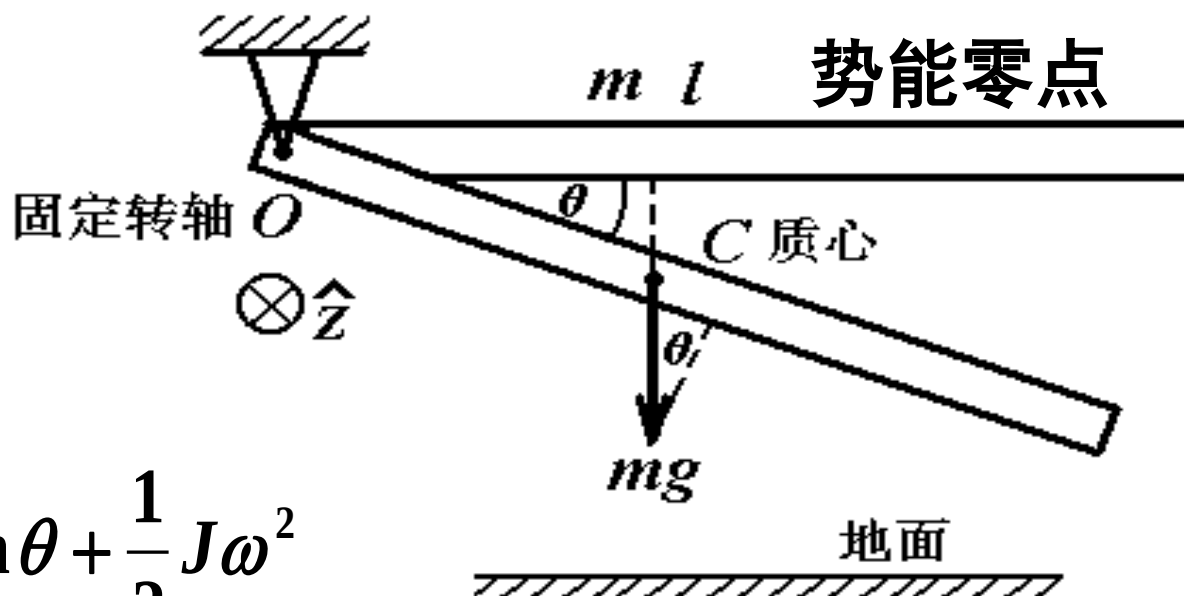


用机械能守恒重解：

转轴光滑，初态静止，求下摆到 θ 角时的角加速度，角速度。



解：杆机械能守恒



$$\begin{cases} 0 = -mg \frac{l}{2} \sin \theta + \frac{1}{2} J \omega^2 \\ J = \frac{1}{3} m l^2 \end{cases}$$

绕固定轴
转动动能

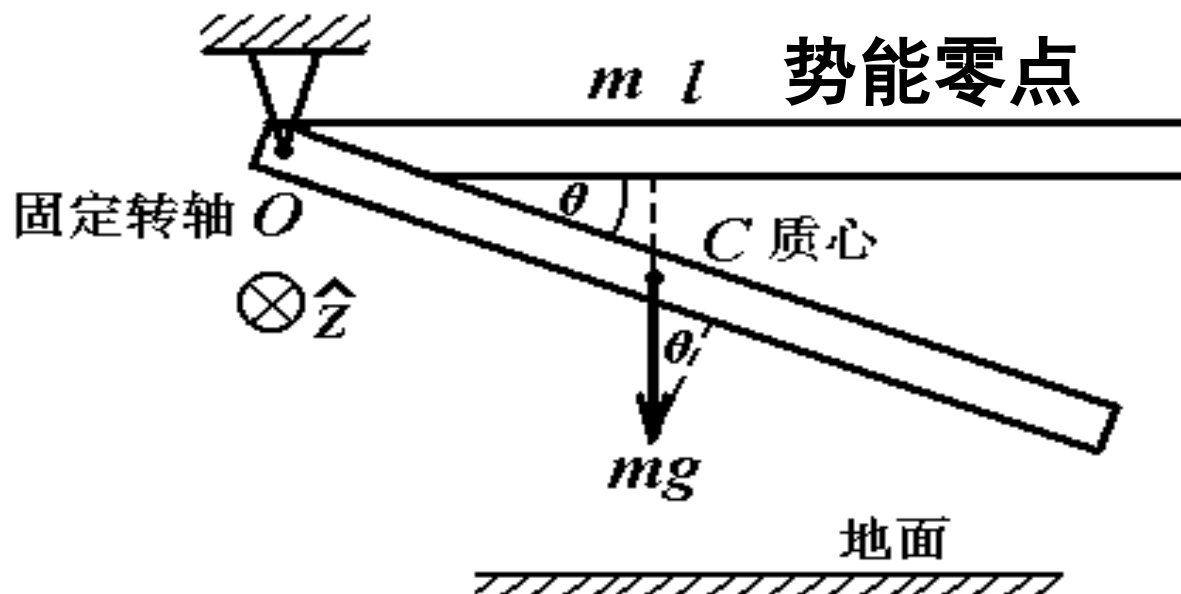
$$\omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{l}}$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{3g \cos \theta}{2l}$$

比用转动定律简单！



杆动能的另一种表达：科尼西定理



$$\left\{ \begin{array}{l} 0 = -mg \frac{l}{2} \sin \theta + \underbrace{\frac{1}{2} m \left(\frac{l}{2} \omega \right)^2}_{\text{质心动能}} + \underbrace{\frac{1}{2} J_c \omega^2}_{\text{绕过质心轴转动动能}} \\ J_c = \frac{1}{12} ml^2 \end{array} \right.$$



例：光滑的平面上整齐地排列着一组长为 l , 质量为 m 的均匀细杆，杆的间距足够大。现有一质量为 M 的小球以垂直于杆的速度 V_0 与杆的一端做弹性碰撞，随着细杆的旋转，杆的另一端又与小球做弹性碰撞，而后小球相继再与第二杆、第三杆.....相碰。当 m/M 为何值时， M 才能仍以速度 V_0 穿出细杆阵列？

解： 由动量守恒 $MV_0 = MV + mV_c$ ①

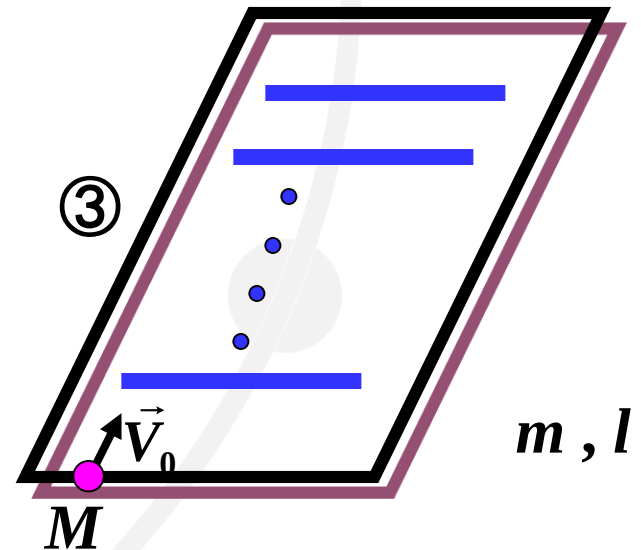
由角动量守恒 $MV_0 \frac{l}{2} = MV \frac{l}{2} + J_c \omega$ ②

$$J_c = \frac{1}{12} ml^2$$

由动能守恒

$$\frac{1}{2} MV_0^2 = \frac{1}{2} MV^2 + \frac{1}{2} mV_c^2 + \frac{1}{2} J\omega^2$$
 ③

$$V = V_c$$
 ④



由① ② ④得：

$$MV_0 = MV + mV_c \quad ①$$

$$\omega = \frac{6V_c}{l}$$

$$MV_0 \frac{l}{2} = MV \frac{l}{2} + J_c \omega \quad ②$$

代入③

$$\frac{1}{2} MV_0^2 = \frac{1}{2} MV^2 + \frac{1}{2} mV_c^2 + \frac{1}{2} J\omega^2 \quad ③$$

$$\frac{M}{m} = \frac{1}{2}$$

$$V = V_c \quad ④$$

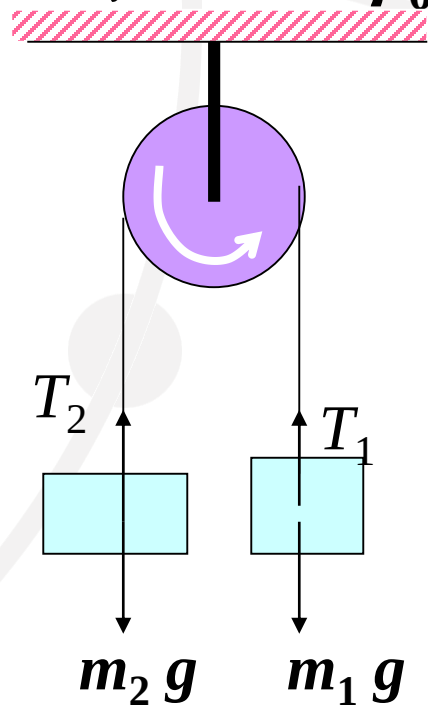
例：质量为 $2m$ 的匀质圆盘形滑轮可绕过中心 O 并与盘面垂直的水平固定光滑轴转动，转轴半径线度可忽略，物体1、2的质量分别为 m 和 $2m$ ，由轻质、不可伸长的细绳绕过滑轮挂在两侧。细绳与滑轮间的摩擦系数处处相同，记为 μ ，开始时，滑轮和两物体均处于静止状态，而后若 $\mu=0$ 则滑轮不会转动；若 $\mu \neq 0$ ，但较小时，滑轮将会转动，同时与绳之间有相对滑动；当 μ 达到某临界值 μ_0 时，滑轮与绳之间的相对滑动刚好消失，试求 μ_0 值。

$$\text{解： } T_1 - m_1 g = m_1 a \quad m_1 = m$$

$$m_2 g - T_2 = m_2 a \quad m_2 = 2m$$

$$T_2 R - T_1 R = J\beta = \frac{1}{2} 2mR^2 \beta$$

$$a = R\beta$$



解: $T_1 - m_1 g = m_1 a$ $m_1 = m$

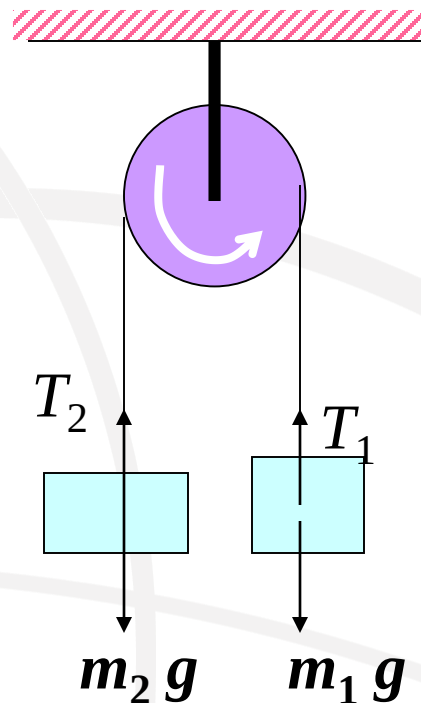
$m_2 g - T_2 = m_2 a$ $m_2 = 2m$

$T_2 R - T_1 R = J\beta = mR^2\beta$

$a = R\beta$

$$\begin{cases} T_1 - mg = ma \\ 2mg - T_2 = 2ma \\ T_2 - T_1 = ma \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = \frac{1}{4}g \\ T_1 = \frac{5}{4}mg \\ T_2 = \frac{3}{2}mg \end{cases}$$



绳子的质量忽略不计

$$\sum \vec{F}_i = 0$$

$$T(\theta + d\theta) \cos \frac{d\theta}{2} = df + T(\theta) \cos \frac{d\theta}{2}$$

$$d\theta \rightarrow 0$$

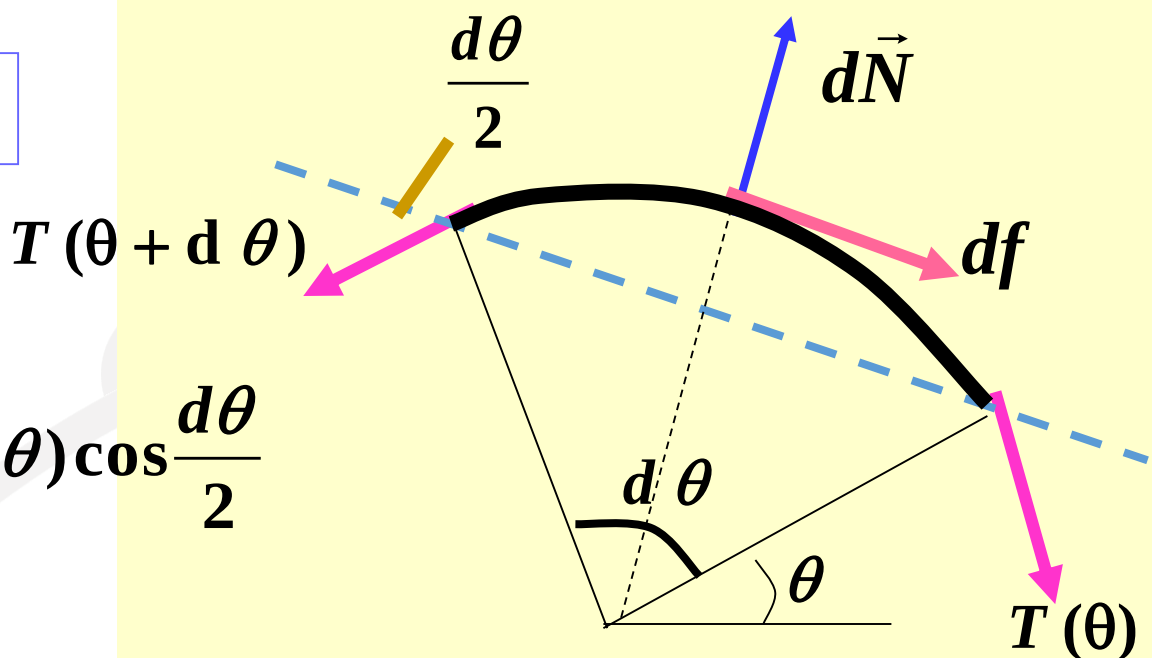
$$df = T(\theta + d\theta) - T(\theta) = dT$$

$$dN = T(\theta + d\theta) \sin \frac{d\theta}{2} + T(\theta) \sin \frac{d\theta}{2}$$

$$dN = T(\theta + d\theta) \frac{d\theta}{2} + T(\theta) \frac{d\theta}{2}$$

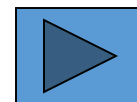
对临界 μ 值

$$df = \mu_0 dN$$



$$\sin \frac{d\theta}{2} \rightarrow \frac{d\theta}{2}$$

$$dN = T d\theta$$



$$dT = \mu_0 T d\theta$$

$$\frac{dT}{T} = \mu_0 d\theta$$

$$\int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = \int_0^{\pi} \mu_0 d\theta$$

$$\ln \frac{T_2}{T_1} = \mu_0 \pi$$

$$T_2 = T_1 e^{\mu_0 \pi}$$

$$df = T(\theta + d\theta) - T(\theta) = dT$$

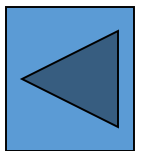
$$dN = T d\theta$$

$$df = \mu_0 dN$$

$$T_1 = \frac{5}{4} mg$$

$$T_2 = \frac{3}{2} mg$$

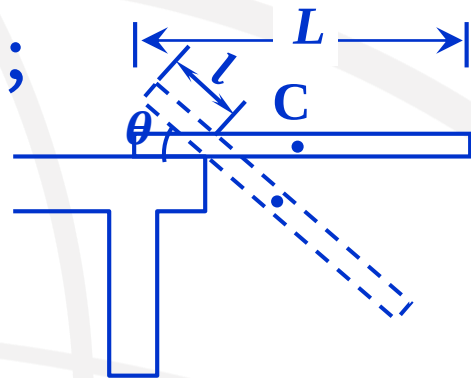
$$\mu_0 = \frac{1}{\pi} \ln \frac{6}{5}$$



如图，将长为 L ，质量为 m 的均匀杆的一部分 l ($l < L/2$) 放在桌边。杆与桌之间摩擦系数为 μ ，另一端用手托住，使杆水平，现释放手托的一端，试问

(1) 当杆转过多大角度时，开始滑离桌边；

(2) 若 $l = 0$ ，则手离开杆右端瞬间，杆左端对桌边的压力为多少？



解：(1) 转动正方向 $\otimes$ 选桌面为势能零点

$$\text{机械能守恒 } 0 = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{12} ml^2 + m \left(\frac{L}{2} - l \right)^2 \right] \omega^2 - \left(\frac{L}{2} - l \right) m g \sin \theta$$

$$\text{质心运动定理 } mg \cos \theta - N = m a_c, f - mg \sin \theta = m \omega^2 \left(\frac{L}{2} - l \right)$$

$$\text{对质心转动定理 } N \left(\frac{L}{2} - l \right) = \frac{1}{12} ml^2 \alpha, \text{ 无滑 } a_c = \alpha \left(\frac{L}{2} - l \right)$$

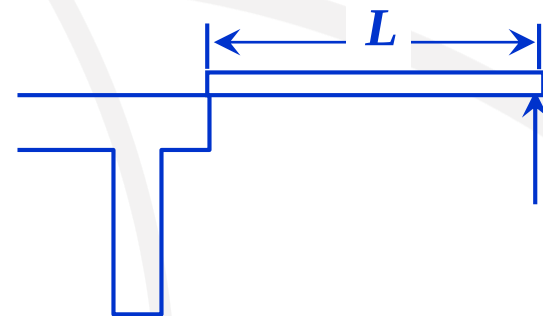
$$\text{刚好滑动 } f = \mu N \quad \tan \theta = \frac{\mu L^2}{10L^2 - 36Ll + 36l^2}$$



如图，将长为 L ，质量为 m 的均匀杆的一部分 l ($l < L/2$) 放在桌边。杆与桌之间摩擦系数为 μ ，另一端用手托住，使杆水平，现释放手托的一端，试问

(1) 当杆转过多大角度开始滑离桌边；

(2) 若 $l = 0$ ，则手离开杆右端瞬间，杆左端对桌边的压力为多少？



解：(2) 突然松手瞬间，杆有

质心运动定理 $mg - N = ma_c$,

对质心转动定理 $N \frac{L}{2} = \frac{1}{12} mL^2 \alpha$, $a_c = \frac{L}{2} \alpha$

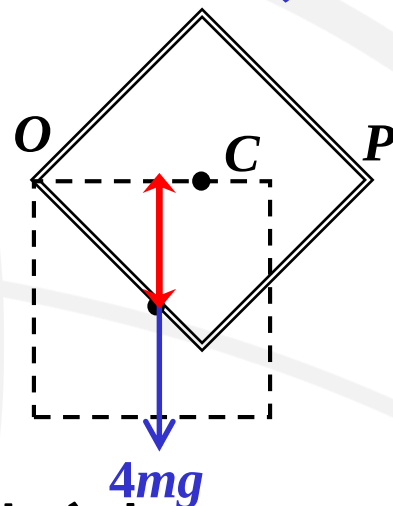
$$\Rightarrow N = \frac{1}{4} mg \quad \text{或} \quad mg \frac{L}{2} = \frac{1}{3} mL^2 \alpha$$



例 由长为 l ，质量为 m 的匀质细杆组成正方形框架，其中一角连于水平光滑转轴O，转轴与框架所在平面垂直，最初，对角线OP处于水平，然后从静止开始向下自由摆动，求OP对角线与水平成 45° 时P点的速度，并求此时框架对支点的作用力。

解：框架对O轴转动惯量

$$J = 4 \times \left[\frac{1}{12} ml^2 + m \left(\frac{l}{2} \right)^2 \right] + 4m \left(\frac{\sqrt{2}l}{2} \right)^2 = \frac{10}{3} ml^2$$



设对角线OP转过 45° 后势能为零，由机械能守恒

$$4mg \frac{\sqrt{2}l}{2} \sin 45^\circ = \frac{1}{2} J \omega^2 \Rightarrow 2mgl = \frac{5}{3} ml^2 \omega^2 \quad \omega^2 = \frac{6g}{5l}$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{6g}{5l}} \quad v_p = \omega \sqrt{2}l = 2 \sqrt{\frac{3}{5}} gl$$



例 由长为 l ，质量为 m 的匀质细杆组成正方形框架，其中一角连于水平光滑转轴 O ，转轴与框架所在平面垂直，最初，对角线 OP 处于水平，然后从静止开始向下自由摆动，求 OP 对角线与水平成 45° 时 P 点的速度，并求此时框架对支点的作用力。

解： 设支点 O 对框架的作用力为 N ，

由定轴转动定理 $M = J\alpha$

$$\alpha = \frac{4mg \sin 45^\circ l / \sqrt{2}}{10m l^2 / 3} = \frac{3g}{5l}$$

$$\Rightarrow a_\tau = \alpha \frac{l}{\sqrt{2}} = \frac{3g}{5\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{10} g$$

$$N_n - 4mg \cos 45^\circ = 4ma_n$$

$$N_\tau + 4mg \sin 45^\circ = 4ma_\tau$$

$$N = \sqrt{N_\tau^2 + N_n^2} = 6.32mg$$

$$a_n = \omega^2 OC = \frac{6g}{5l} \cdot \frac{l}{\sqrt{2}} = \frac{6g}{5\sqrt{2}}$$

$$N_n = \frac{22}{5} \sqrt{2} mg$$

$$N_\tau = -\frac{4}{5} \sqrt{2} mg$$

$$\theta = \arctg |N_n / N_\tau| = 79.7^\circ$$

